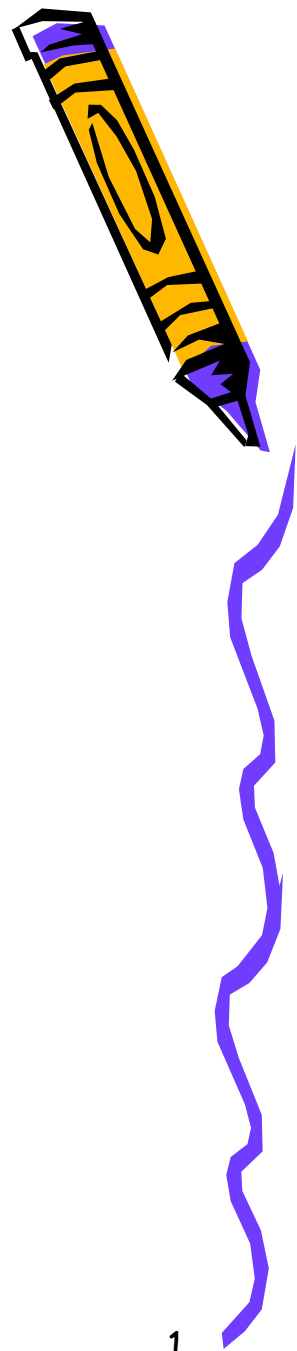


宏观经济学

- 第一章 国民收入概述



宏观经济学基本问题与概念

- “宏观 (**Macro-**)”是希腊文表示“大”的词根。这提示了宏观经济学研究对象的特点：与微观经济学研究厂商，消费者行为等个量对象相对应，宏观经济学是研究国民经济的总量行为及其规律的学科。



一、宏观经济核算的概念

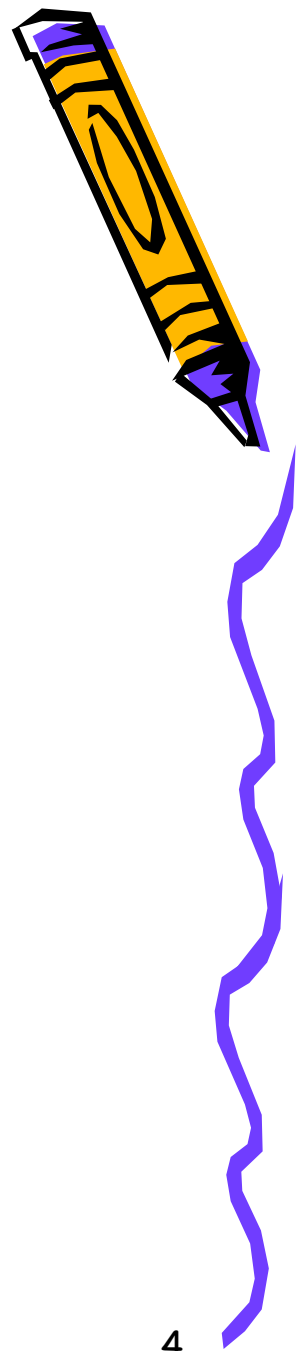


- 宏观经济核算是对宏观经济运行进行整体的、系统的核算，它系统地反映整个宏观经济的运行过程，包括生产、流通、分配和消费各个环节之间以及宏观经济各部门之间的内在联系，是国家和国际组织为宏观经济而制定的、完整的核算系统，用以对宏观经济运行全过程进行系统的测算、描述和分析，为宏观经济决策和调控提供一整套数据的体系。
- 该体系由一套反映宏观经济运行的指标体系、分类标准、核算方法和表格组成，形成一套逻辑一致、结构完整的核算标准和规范。



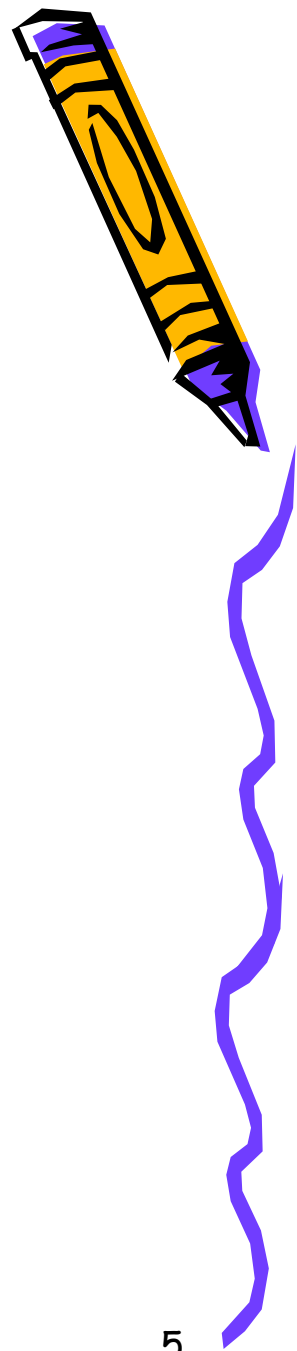
二、宏观经济核算体系的作用

- 1、为宏观经济决策提供依据
- 2、对宏观经济运行进行监督
- 3、为宏观经济分析提供基础数据
- 4、为国际间的横向比较提供依据



三、宏观经济学研究的主要问题

- 国民生产总值的决定
- 失业问题
- 通货膨胀问题
- 经济周期与经济增长问题
- 国际收支问题

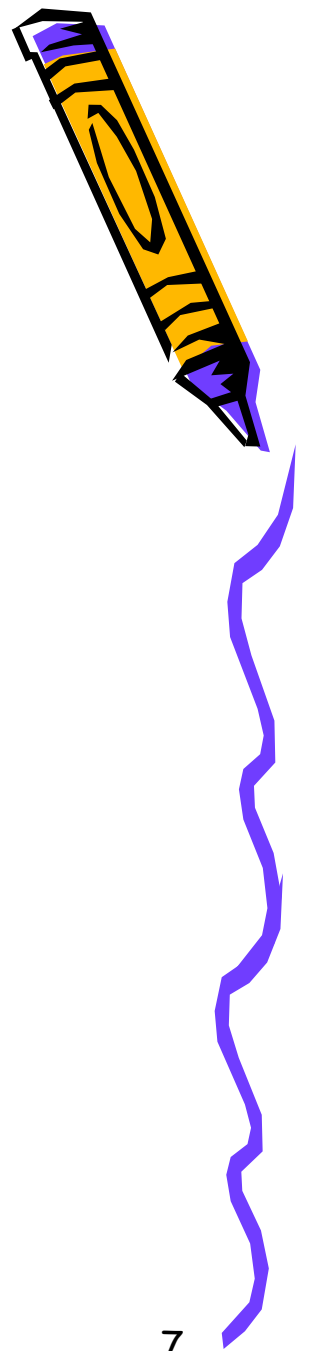


宏观经济学的基本总量



- 宏观经济学研究的宏观经济总量，可能是个量相加得到的总和，如总消费是每个消费者消费量的总和，总投资是每个厂商投资的总和。也可能是个量的平均量，如价格水平是各种商品价格的平均数。

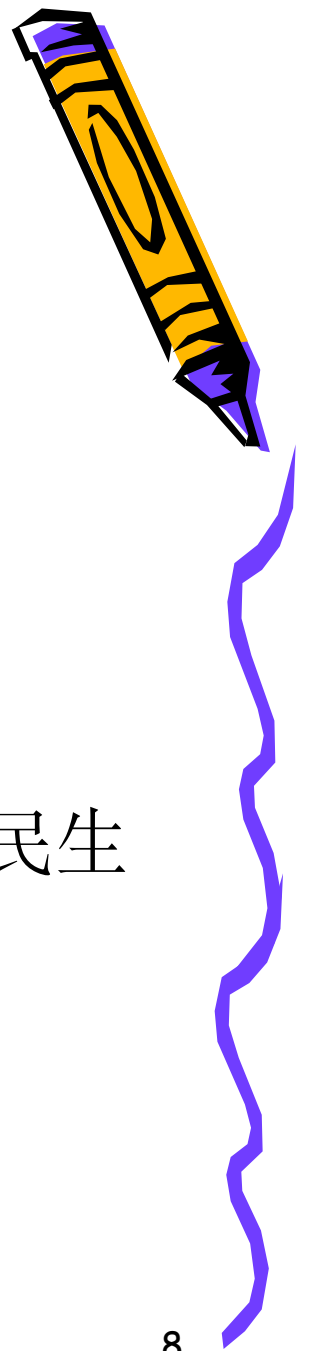




国民生产总值概念

- 国民生产总值 (**gross national products: GNP**) 是宏观经济学中最重要、最基本的总量，它度量一定时期（通常是一个季度或一年）内，一国经济生产的最终产品和服务的当期生产总值。





- 实际国民生产总值
 - 按不变价格计算的国民生产总值
- 名义国民生产总值
 - 按当年价格计算的国民生产总值
- 潜在国民生产总值
 - 经济中实现了充分就业时所能达到的国民生产总值





- 各年实际国民生产总值的变动反映出经济周期与经济增长的情况
- 名义国民生产总值与实际国民生产总值之比是通货膨胀的重要指标之一，能够反映通货膨胀的状况
- 潜在国民生产总值与实际国民生产总值的差额则能反映失业状况

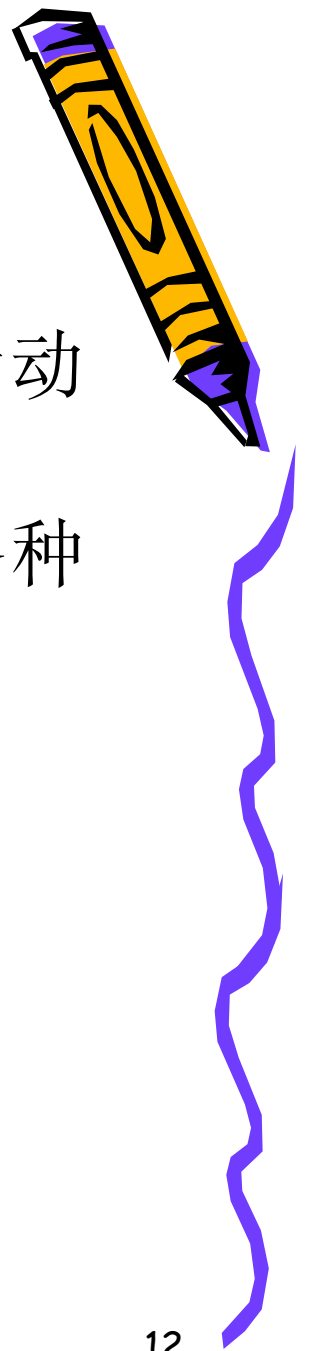


国内生产总值 (Gross domestic product GDP)

- GDP从地域角度划分的，考虑的是一国经济领土内经济产出总量；GNP从身份角度，统计利用一国国民拥有的劳动和资本等要素所提供的产出总量。
 - 例如，中国诺基亚公司归芬兰人所有，该公司在中国经营得到的利润，虽是中国GDP一部分，但不被统计为中国GNP，而应归入芬兰GNP。中国海尔在美国工厂的利润，应作为美国GDP一部分，但应被统计为中国的GNP。
- 随着国际经济联系加强，强调身份区别的GNP相对重要性下降，重视地域范围的GDP相对重要性上升，GDP成为越来越重要的总产出指标。
- 名义GDP与实际GDP

国民生产净值 (net national products: NNP) :

- 等于国民生产总值减去固定资产折旧
- 由于固定资产折旧不是新创造的价值，而是以前创造价值在生产过程中发生的价值转移，因而，从理论上讲，与GDP或GNP相比，NNP是更为可取的反映一定时期生产活动最终成果的总量指标。
- 然而，由于折旧占GDP或GNP比例一般来说是相对稳定的，用GDP (GNP) 与NNP在表示经济活动总量变动意义上差别不大，人们一般更为习惯采用GNP或GDP概念。



国民收入 (national income)

- 广义国民收入泛指GDP、GNP等经济活动总量。
- 狭义国民收入指一国一年用于生产的各种生产要素得到的全部收入：
 - 工资、利润、利息和租金的总和



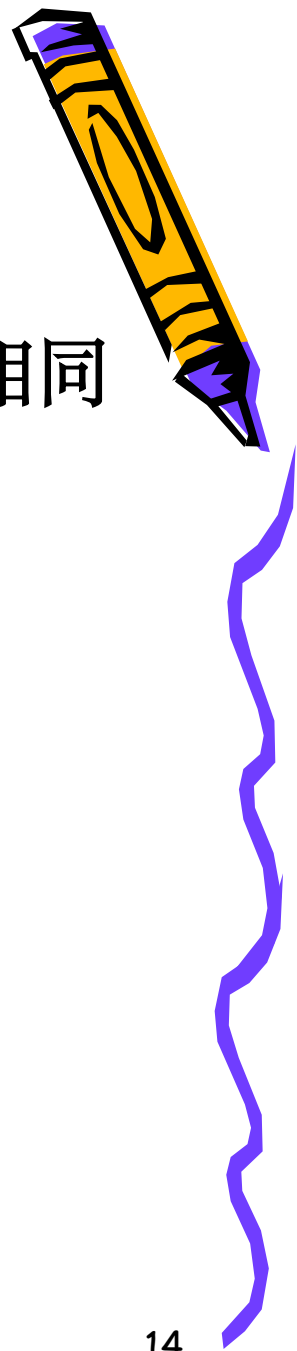
- 个人收入 (**personal income: PI**) : 个人从各种来源得到的收入总和, 即国民收入中不包括公司利润等部分。
- 个人可支配收入 (**personal disposable income: PDI**) : 个人可实际使用的全部收入, 指个人收入中进行各项社会性扣除之后 (如税收, 养老保险等) 剩下的部分。

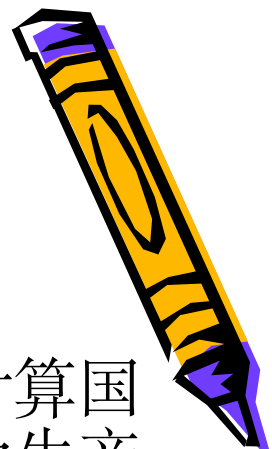


国民生产总值及其核算

测量**GDP**的方法有三种，每种方法都得到相同的结果

- 部门法（生产法、增加值法）
- 所得或收入法
- 产品支出法（最终产品法）





1、部门法（生产法、增加值法）

- 按生产物质产品和提供劳务的各个部门的产出来计算国民生产总值，反映了国民收入的来源，因此也称为生产法。
- 按照一定的分类法对各部门计算其增加价值，然后加总

GNP=所有厂商的增加价值之和

- 注意：
 1. 不能遗漏部门
 2. 计算各部门价值时用增值法 (**value added**)，计算在生产不同阶段增加产值，即计算销售产品收益与为生产该产品购买的中间产品费用之间差额。



2、所得或收入法

- 收入法 (income approach) , 又称要素支付法 (factor payment approach) , 从收入角度计算GDP, 即把各种生产要素所得到的收入, 即工资、利润、利息、租金加总得到国民收入。



3、产品支出法（最终产品法）

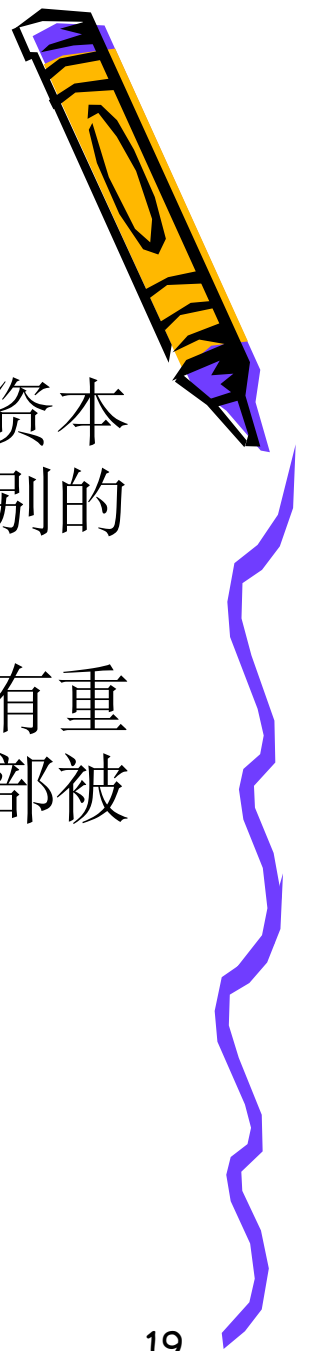
- 从产品的使用出发，把一年内所有用于购买产品或劳务的支出加总起来，得到GDP。
- 为了避免重复计算，GDP只计算最终产品价值，而不计算中间产品价值。
- 最终产品指（**final products**）指最后使用者购买的全部商品和劳务，中间产品（**intermediate goods**）指作为生产要素继续投入生产过程中的产品和劳务。
- 苹果之类的产品既可以被看作是最终产品，也可以看作中间产品（用于做苹果酱的苹果），这取决于它们如何被使用。



计算最终产品价值的办法是考察这些产品的流向(谁是产品的最后使用者):

- **个人消费C**: 居民个人消费支出, 包括购买耐用消费品 (如小汽车、电视机)、非耐用消费品 (如食物、衣服) 和劳务 (如医疗、旅游) 的支出。建造住宅的支出不包括在内。
- **固定资产投资I**: 指厂商或居民不是为了现期消费而是为了扩大再生产而进行的投资, 其中包括厂商的存货净增加额
- **政府对物品或劳务的购买G**
- **产品和劳务的净出口NX**: 出口与进口的差额
 $NX = X - M$

$$GNP = C + I + G + NX$$



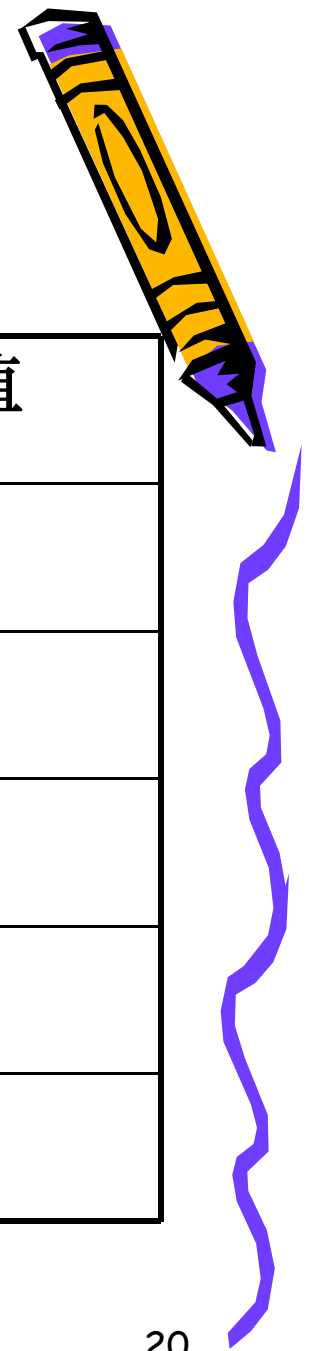
- 关于投资:

- 为什么用于投资的物品也是最终产品？资本设备难道不是像中间物品一样用来生产别的产品吗？
- 资本物品（如厂房设备等）和中间产品有重大区别，中间产品在生产别的产品时全部被消耗掉，但资本只是部分被消耗。
- 投资包括固定资产投资和存货投资



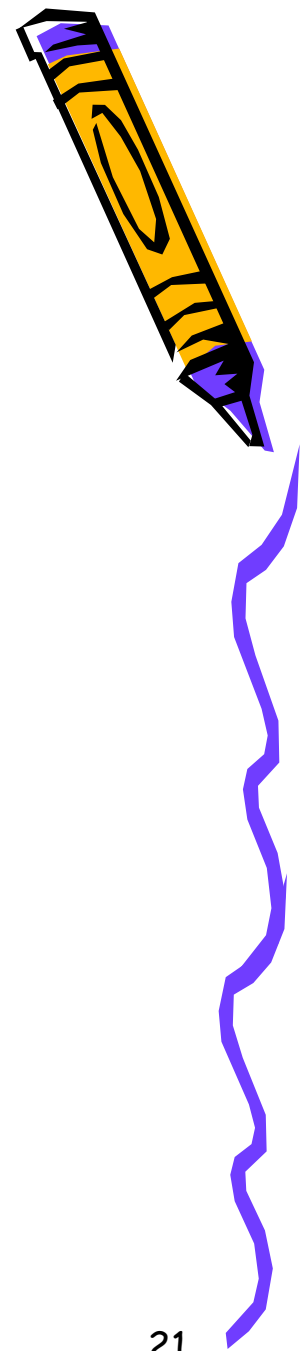
最终产品法与部门法的关系

生产阶段	产品价格	中间产品成本	增加值
棉花	08	-	08
棉纱	11	08	03
棉布	20	11	09
服装	30	20	10
合计	69	39	30

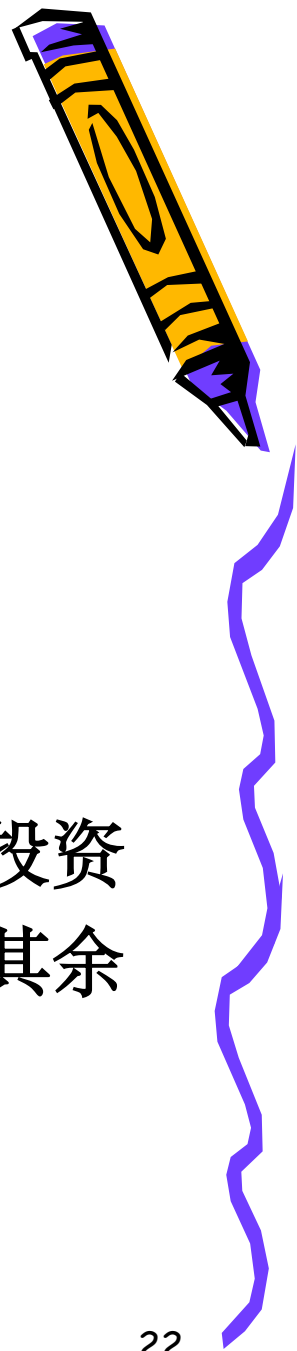


2008年美国实际支出的组成

支出分类	支出 (以2005年为基准, 10亿美元)
消费	9291
投资	1989
政府	2518
净出口	-494



国民收入核算中的恒等关系

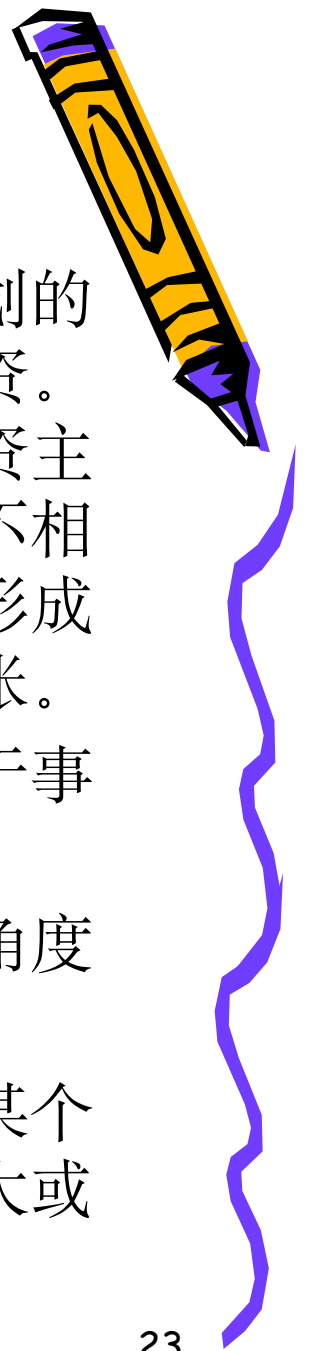


1、两部门经济:

$$C+I=Y=C+S$$

从支出的角度看，国内生产总值等于消费加投资
从收入的角度看，总收入一部分用作消费，其余部分则当做储蓄





恒等式的含义（事前与事后）

- 这一恒等式决不意味着人们意愿的或者说事前计划的储蓄总会等于企业想要有的或者说事前计划的投资。在实际经济生活中，储蓄主要由居民户进行，投资主要由企业进行，个人储蓄动机和企业投资动机也不相同，这就会形成计划储蓄和计划投资的不一致，形成总需求和总供给的不均衡，引起经济的收缩和扩张。
- 只有计划投资等与计划储蓄，或者说事前投资等于事前储蓄，才能形成经济的均衡状态。
- 恒等式的中储蓄等于投资，是从国民收入会计角度看，事后的储蓄和投资总是相等的。
- 这里的储蓄等于投资，是指整个经济而言，至于某个人或某个企业，则可以通过借款或贷款，使投资大或小于储蓄。





2、三部门经济中总需求与总供给的恒等式

$$C+I+G=C+S+AT$$

从支出角度看，**GNP**等于消费、投资和政府购买的总和

从收入角度看，**GNP**仍然是所有生产要素获得的收入总和，即工资、利息、租金和利润的总和，总收入除了消费和储蓄，还要纳税；居民一方面纳税，另一方面又得到政府的转移支付收入。**AT**表示税金扣除转移支付后政府的净收入



3、四部门经济中总需求与总供给的恒等式

$$C+I+G+X=C+S+AT+M$$

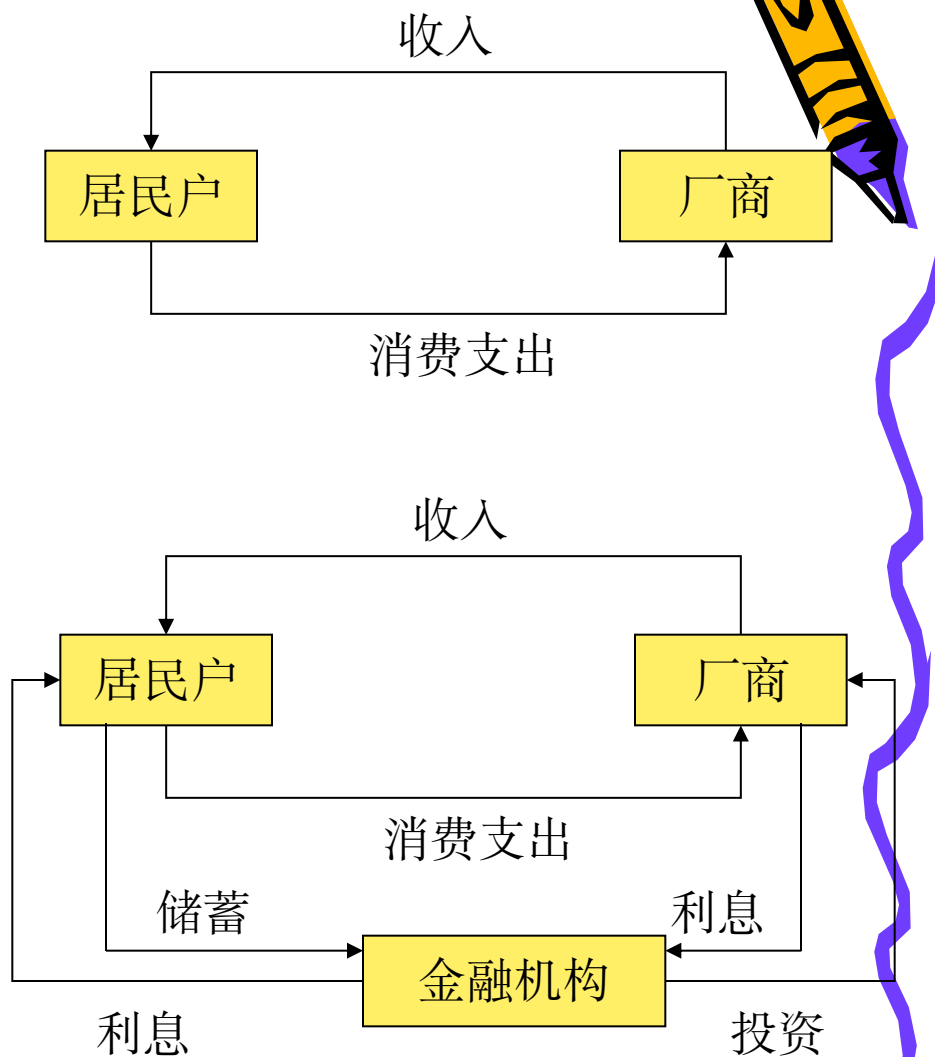
$$X-M=Kr$$

Kr: 本国居民对外国人的转移支付，如对外国受灾时的救济性捐款，这种转移支付也来自于生产要素的收入。



第二节 国民收入的循环

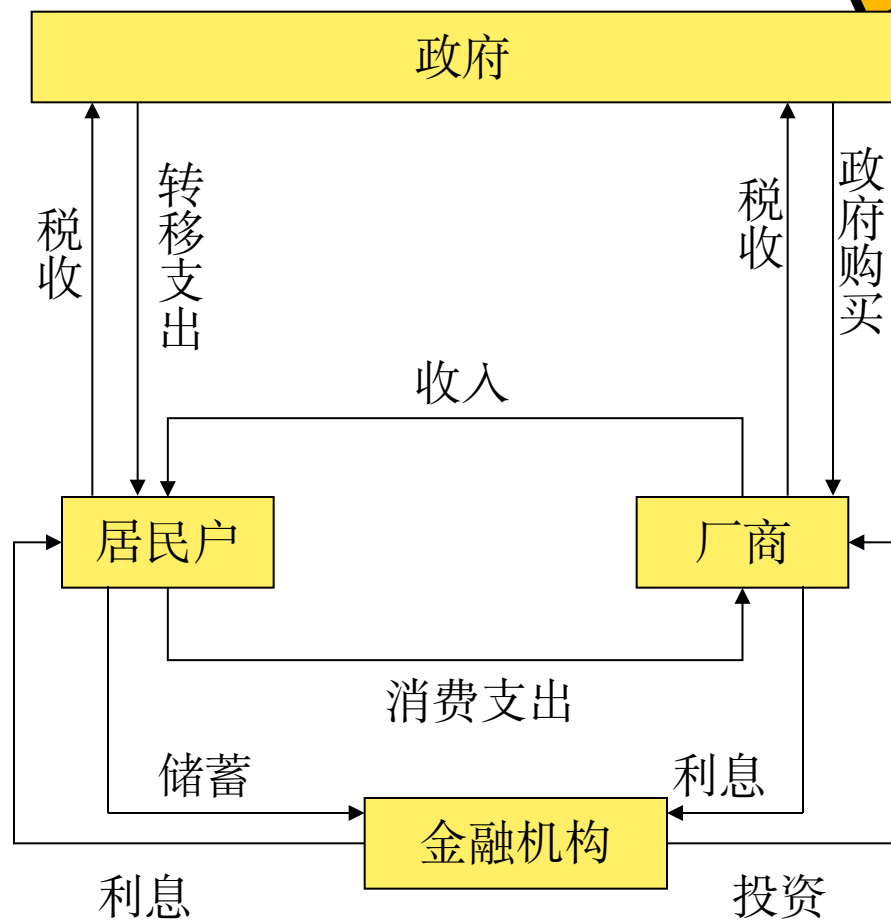
1. 两部门经济的收入 流量循环模型 居民—厂商



国民经济的收入流量循环模型

2. 三部门经济的收入流量循环模型

居民户-厂商-政府



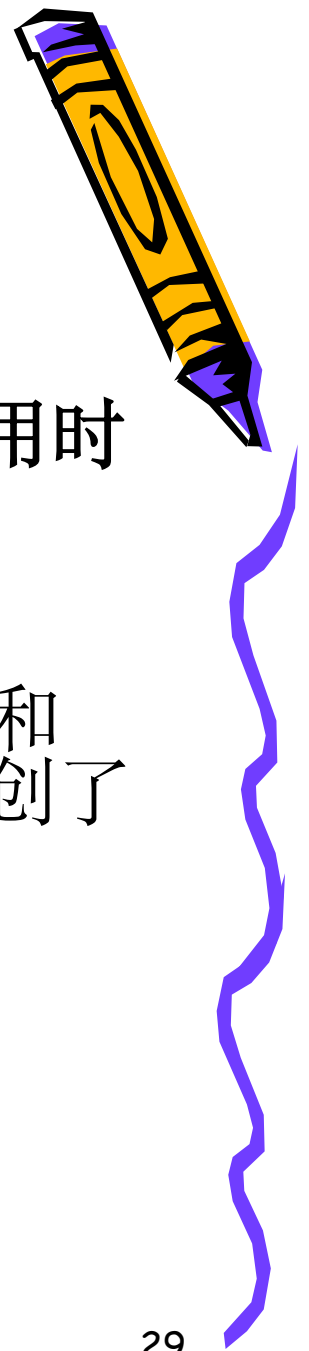
第三节 均衡国民收入决定



- 上一节讨论国民收入如何核算，这一节起讨论经济社会的生产或收入水平是怎样决定的。
- 宏观经济学的奠基人凯恩斯学说的中心内容就是国民收入决定理论，其中涉及四个市场：产品市场、货币市场、劳动力市场和国际市场。
- 仅包括产品市场的理论称为简单的国民收入决定理论。

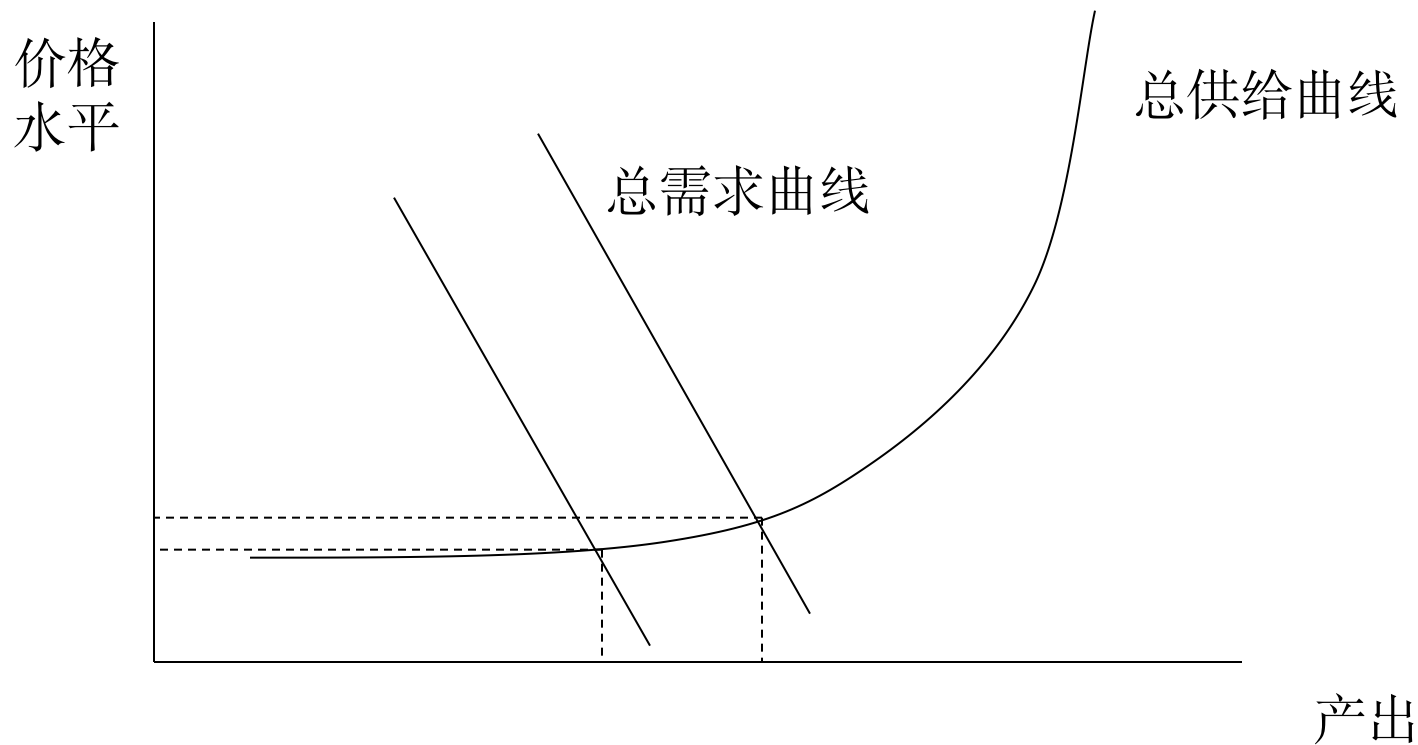


实际产出与潜在产出



- 潜在产出是指所有生产要素都得到充分利用时所对应的经济产值。
- 宏观经济学的起源：大萧条
 - 大萧条造成几乎**10**年之久的大规模失业和资源利用不足，凯恩斯在这一背景下开创了宏观经济学





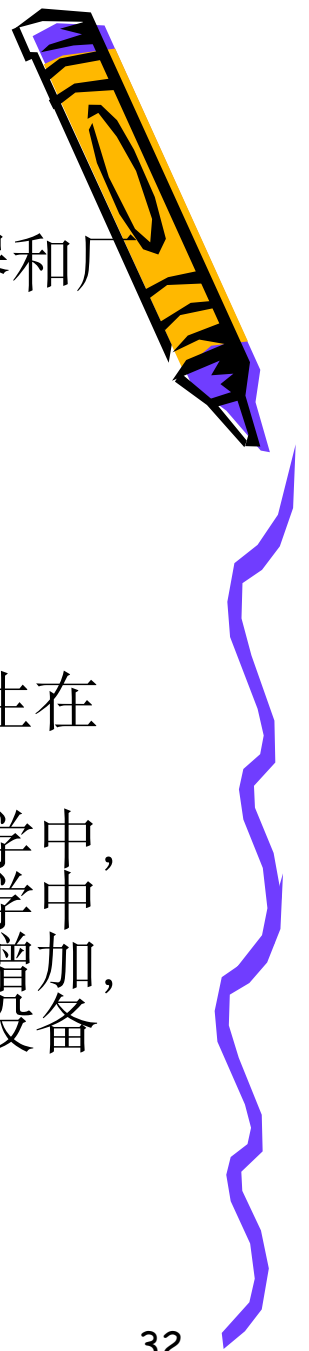
- 在更高的价格水平上，厂商愿意供给更多的产品。当产量较低时，存在过剩生产能力，这时很少的价格上升就会引起很大的供给增加，供给曲线相对平坦。当产量较高时，经济几乎充分利用了生产能力，这时很大的价格上升才引起很小的供给增加，供给曲线相对陡峭。

- 模型假设：
 - 所有价格和工资固定在一定水平
 - 在此工资和价格水平上，存在着想工作而没有工作的人，也存在着拥有闲置生产能力并寻找盈利项目的企业。
- 在此条件下，实际产出低于潜在产出，企业将会尽可能按需提供产品，因此，总产出的实际水平是由需求决定的。
 - 我们可以把总供给问题和价格水平变化（通货膨胀）放在一边，而集中精力考察总需求。



总需求是如何决定的？





- 两部门经济的构成：企业和家庭
- 总需求包括：家庭消费需求（C）和企业对新机器和厂房等的投资需求（I）

AD (aggregate demand) 表示总需求

$$AD=C+I$$

- 消费和储蓄行为发生在家庭，生产和投资行为发生在企业。
- 一般地，人们购买证券等被称为投资，但在经济学中，这种行为不是投资，而只是产权的转移，经济学中所讲的投资是指资本的形成，即社会实际资本的增加，包括厂房、设备和存货的增加，其中主要是厂房设备的增加。我们所作的分析就是指这方面的投资。



均衡国民收入决定的基本原理



- 所谓均衡，是指总需求等于总供给的状态
 - 因此应当受到总需求与总供给的影响
 - 但在生产能力过剩的条件下（凯恩斯时代），认为社会需求变动时，只会使闲置的资源得到利用，使生产增加，而不会使资源的价格上升，即社会需求变动只会引起产量变动，使供求相等，而不会引起价格变动。
- 在这样的情况下，经济社会的产量或国民收入就决定于总需求。

均衡产出是和总需求相一致的产出，也就是经济社会的收入正好等于全体居民和企业想要有的支出。



消费支出 C

- 消费函数反映的是消费支出与个人可支配收入的关系。
- 凯恩斯主义消费函数的数学表达式

$$C = a + bY$$

其中： C 代表消费； a 代表自发性消费 ($a > 0$) ；
 Y 代表个人可支配收入； b 代表边际消费倾向
($0 < b < 1$)

- 
- 边际消费倾向(Marginal propensity of consume ,MPC)：消费增量 (ΔC) 同可支配收入增量 (ΔY) 的比值。 ($0 < b < 1$)

$$MPC = \Delta C / \Delta Y$$

- 平均消费倾向：消费总量 (C) 同可支配收入总量 (Y) 的比值。

$$APC = C / Y$$





储蓄函数

- 储蓄函数是指储蓄与决定储蓄的各种因素之间的依存关系。

$$S=f(Y)$$

- 边际储蓄倾向：储蓄增量 (ΔS) 同可支配收入增量 (ΔY) 的比值。

$$MPS= \Delta S / \Delta Y$$

- 平均储蓄倾向：储蓄总量 (C) 同可支配收入总量 (Y) 的比值。

$$APS= S / Y$$

全部收入=消费+储蓄； 全部收入增量=消费增量+储蓄增量



投资支出I



- 投资 (**investment**)：在一定时期内新增加的资本存量
- 从家庭的角度看，储蓄决策与投资决策是密切相关的。银行存款可以为企业所利用，并且家庭认为自己购买的股票和债券是投资，这称为金融投资，这些金融投资使企业有可能用来购买资本品——机器和建筑物。购买机器和建筑代表企业的投资，称为实物投资。
- 在宏观经济学中，投资是指实物投资，而不是金融投资，投资决策是由企业做出的。



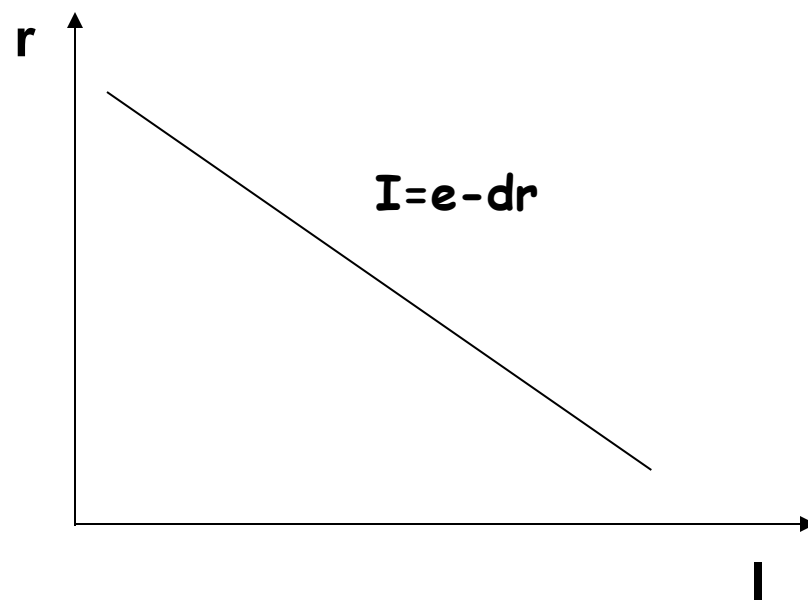
投资函数及其曲线

- 投资取决于投资的成本与收益。在假定收益不变时，投资函数表明投资与利率之间的反比关系。即： $I=e-dr$
- 其中： r 为利率， e 为自主投资， d 为利率对投资需求的影响系数， $d>0$

- 利率越高，资金成本越高，投资的机会成本也越高，投资将下降；反之上升

- 投资对利率越敏感，投资曲线越平缓

- 投资对利率越不敏感，投资曲线越陡峭



投资曲线的移动

- 利率以外的因素对投资的影响，具体表现为投资曲线的移动。
- 影响投资曲线移动的因素：主要是投资者对未来的预期
 - 预期利润上升，企业家情绪乐观，投资增加，投资曲线右移。
 - 预期利润下降，企业家情绪悲观，投资减少，投资曲线左移。

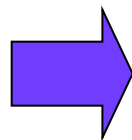


均衡产出

- 当总需求刚好等于实际产量时，产出市场就达到了均衡

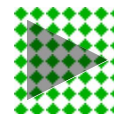
均衡国民收入决定模型

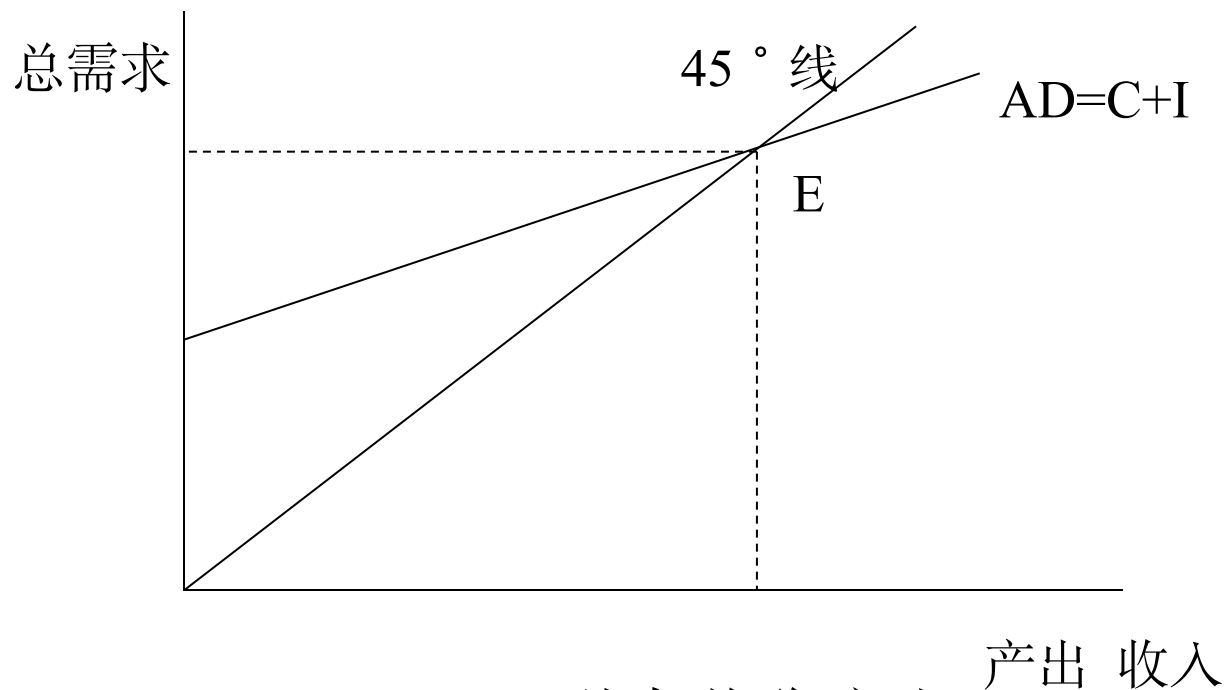
- $Y = C + I$
- $C = a + \beta Y$
- $I = e - dr$



解联立方程得均衡国民收入为：

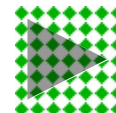
$$Y = (a + e - dr) / (1 - \beta)$$



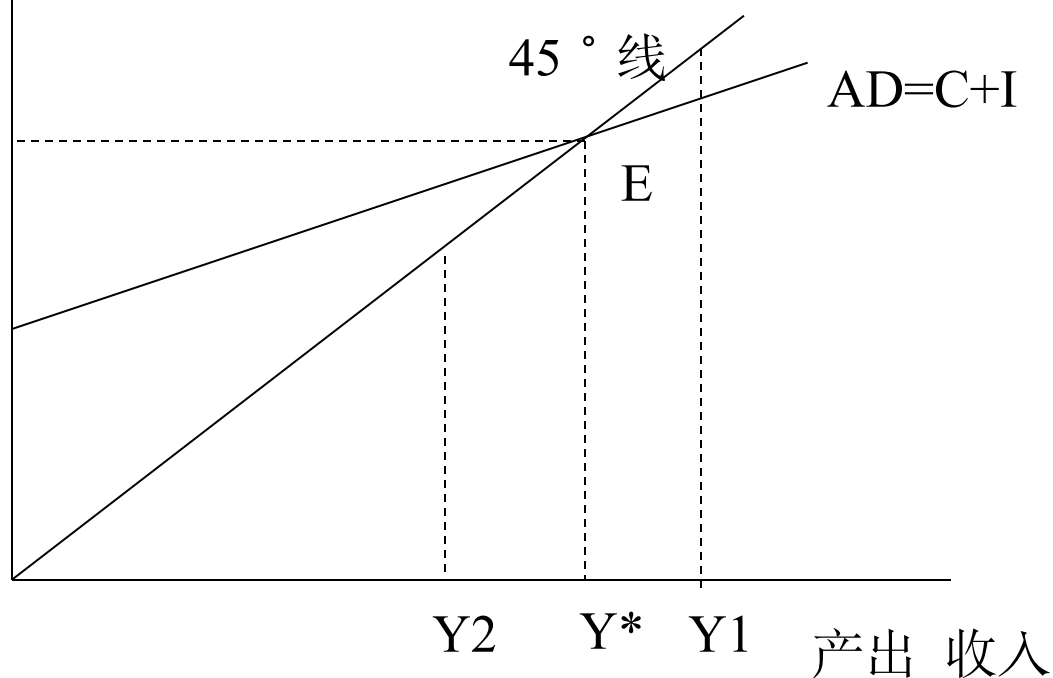


45° 线与均衡产出

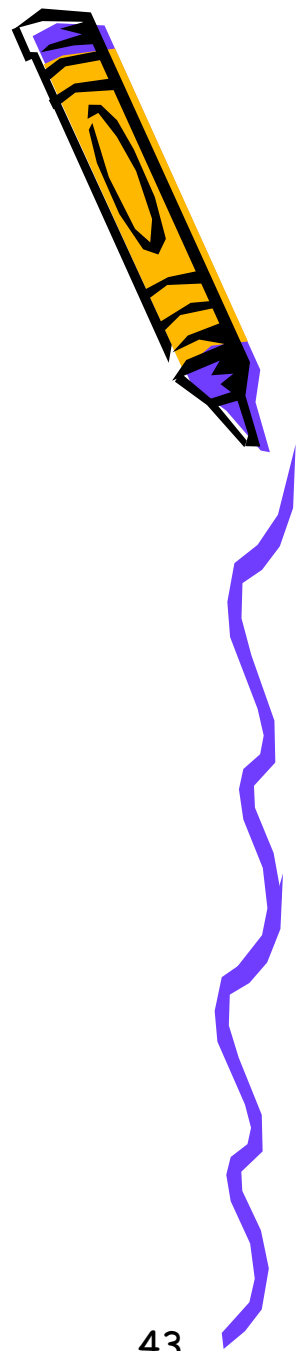
E点满足总需求（总支出）等于总产出（国民收入），是唯一均衡点



总需求



- 当产出水平超过 Y^* 时，总需求比国民收入小，生产的商品数量超过了人们愿意购买的商品数量，有些商品如草莓，难以储存，只能烂掉，另一些商品可以储存，转化为库存。
- 计划库存与非计划库存：计划库存是指企业为了使经营更有效率而有选择地在手头存储一些货物，可以被看作是存货投资；非计划存货则是企业想卖而没有卖出的货物，在 $Y1$ 处，企业库存超过了他们希望保持的水平，企业将会缩减生产直至达到 Y^* 。
- 当产出水平小于均衡值时，总需求超过总产出，企业可以卖掉存货，随着计划存货的减少，企业会增加生产，直至均衡得到恢复。

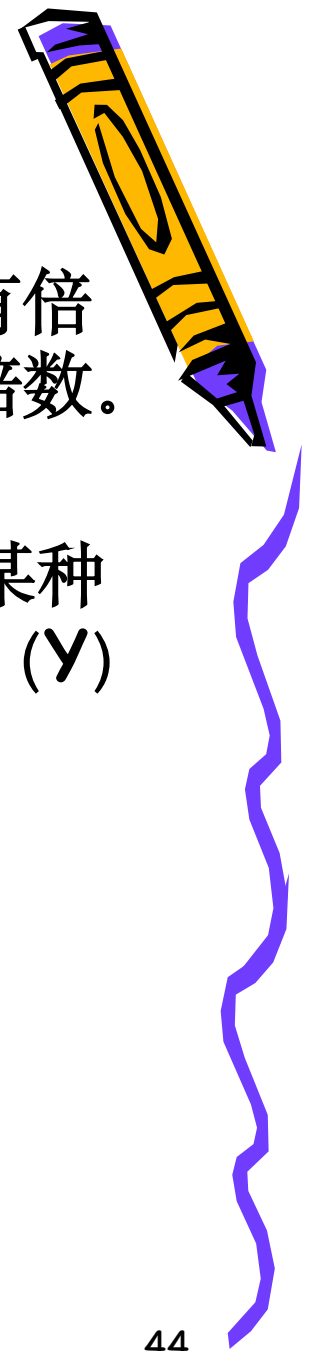


- 例:
- 假设 $C=1000+0.8Y$, $I=600$
- 求均衡收入

- $Y=C+I=1000+0.8Y+600$
- $Y=8000$



乘数模型 (Multiplier model)



- 乘数效应通常是指自变量的变化对因变量具有倍数作用，即因变量的改变量是自变量增量的倍数。乘数效应也称倍数效应或放大效应。
- 宏观经济学中的乘数 (K_x) 是指国民收入的某种影响因素(x)的单位变化，将会引起国民收入 (Y) 改变的幅度，即 $K_x = \Delta Y / \Delta x$



投资乘数

- 投资乘数是指改变投资量会带来倍数于投资增量的国民收入的增量。

在两部门经济中，均衡的国民收入为：

$$Y_e = (a + I) / (1 - MPC)$$

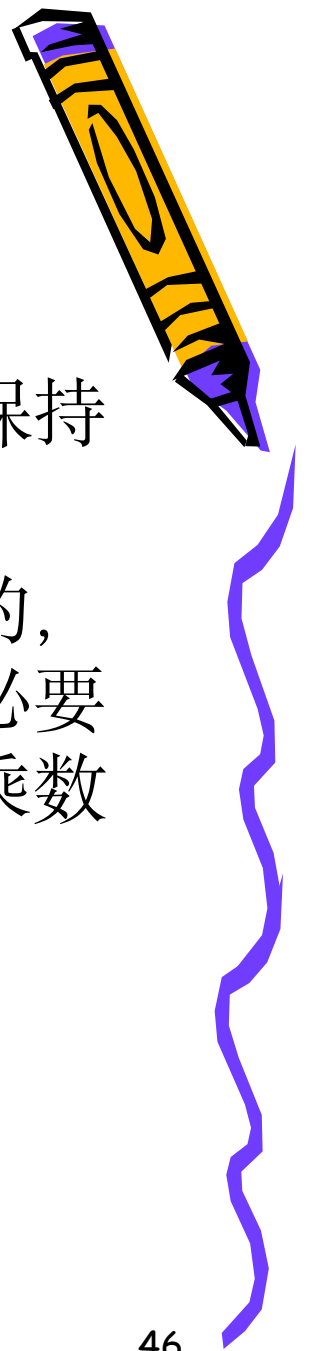
现假定投资量由 I_0 增加到 $(I_0 + \Delta I)$ ，那么国民收入会增加多少呢？

通过对均衡国民收入解求偏导得：

$$dY/dI = 1 / (1 - MPC)$$

$$\text{投资乘数: } \lambda_I = \Delta Y / \Delta I = 1 / (1 - MPC)$$

同理可以推出：自发消费、政府支出和净出口都具有乘数 $1 / 1 - MPC$



- 投资乘数发挥作用的条件:
 1. 消费与收入的关系在相当长的时间内保持稳定，如果 $MPC=0$ ，则没有乘数作用
 2. 各种生产要素的供给是充分、无约束的，如果缺乏随时可以雇用的劳动和各种必要的原料和服务，投资便成无米之炊，乘数作用会中断



- 假设 $C=1000+0.8Y$, $I=600$

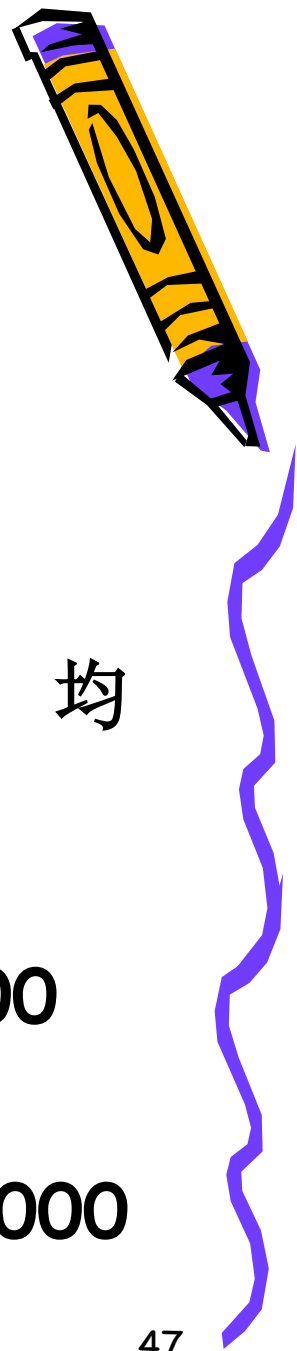
- $Y=C+I=1000+0.8Y+600$

- 均衡收入为 $Y=8000$

- 假设自主消费因人们节俭而从1000减为800，均衡收入如何变动？

- $Y'=7000$ $200/(1-MPC)=200*5=1000$

- 可见，消费需求减少200，国民收入将减少1000



三部门均衡收入的决定



- 假定消费函数 $C=1600+0.75Y_d$ ， Y_d 表示可支配收入，定量税收为 $t=800$ ，投资 $I=1000$ ，政府支出 $G=2000$ 。求均衡收入
- $Y=C+I+G=1600+0.75(Y-800)+1000+2000$
- $Y=16000$
- 假设税收为比例所得税，税率 $t=0.2$ ，求均衡收入
- $Y=C+I+G=1600+0.75(1-0.2)Y+1000+2000$
- $Y=11500$



第二章

产品市场和货币市场的一般均衡



- 上一章讨论消费、支出等总支出水平如何决定经济社会的总产出即均衡收入水平。这是产品市场的均衡，但市场经济还有货币市场。
- 产品市场和货币市场是相互影响、相互依存的：产品市场上总产出增加了，需要使用货币的交易量也会增加，货币需求会增加，如果货币供给量不变，利率会上升，而利率上升，会影响投资支出，从而会对整个产品市场产生影响。
- 产品市场上的国民收入和货币市场上的利率水平正是在这两个市场的相互影响中被共同决定的。



一、IS曲线

- **IS**曲线说明产品市场均衡的条件：产品市场上总供给与总需求相等

$$I=S$$

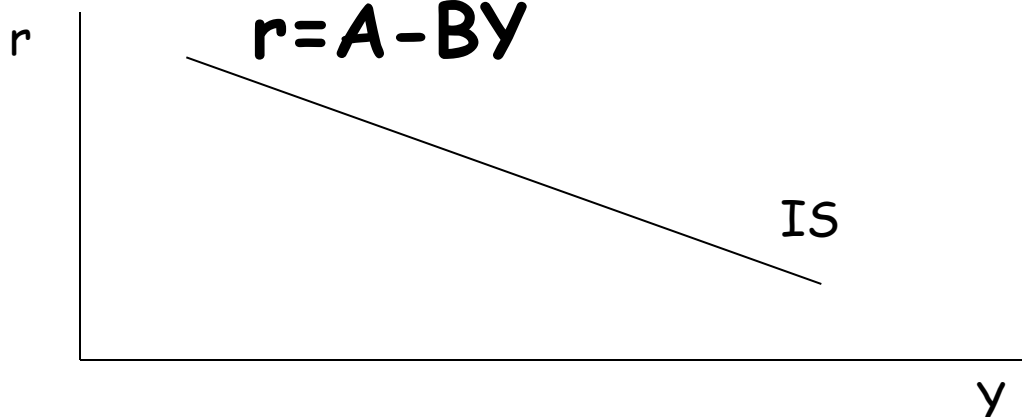
$$I= e- dr$$

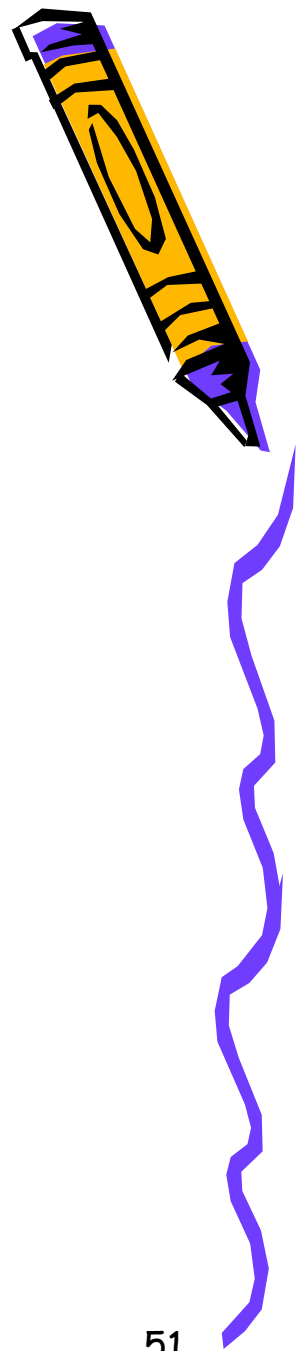
$$S= - a +(1- \beta)Y$$

$$r=(e+a)/ d -[(1-\beta)/d]Y$$

令 $(e+a)/ d =A$, $[(1-\beta)/d]=B$, 则有:

$$r=A-BY$$





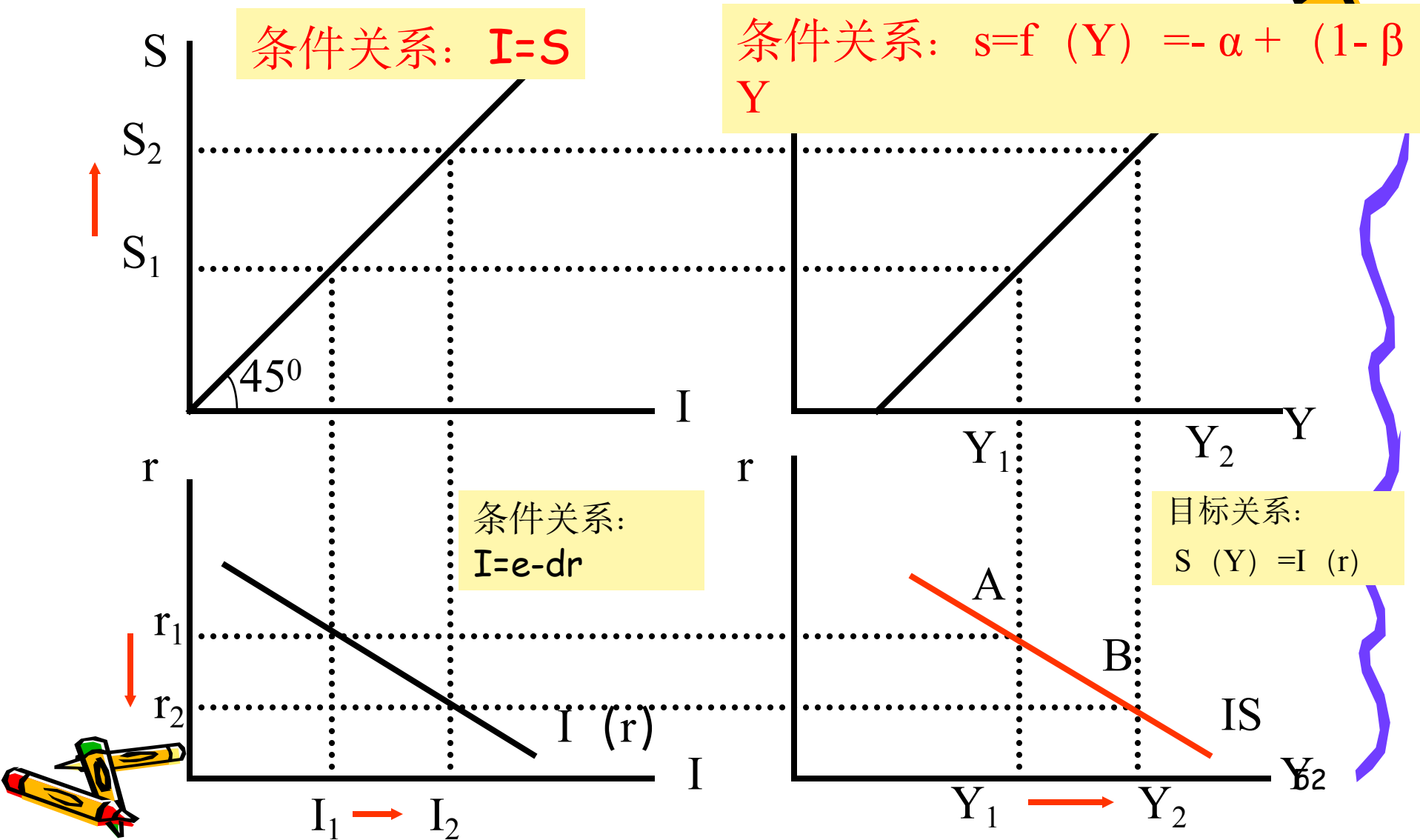
- 假设投资函数 $I=1250-250r$,
- 消费函数 $C=500+0.5Y$
- 求IS曲线
- $Y=C+I=500+0.5Y+1250-250r$

- $S=Y-C=0.5Y-500=1250-250r$
- $Y=3500-500r$



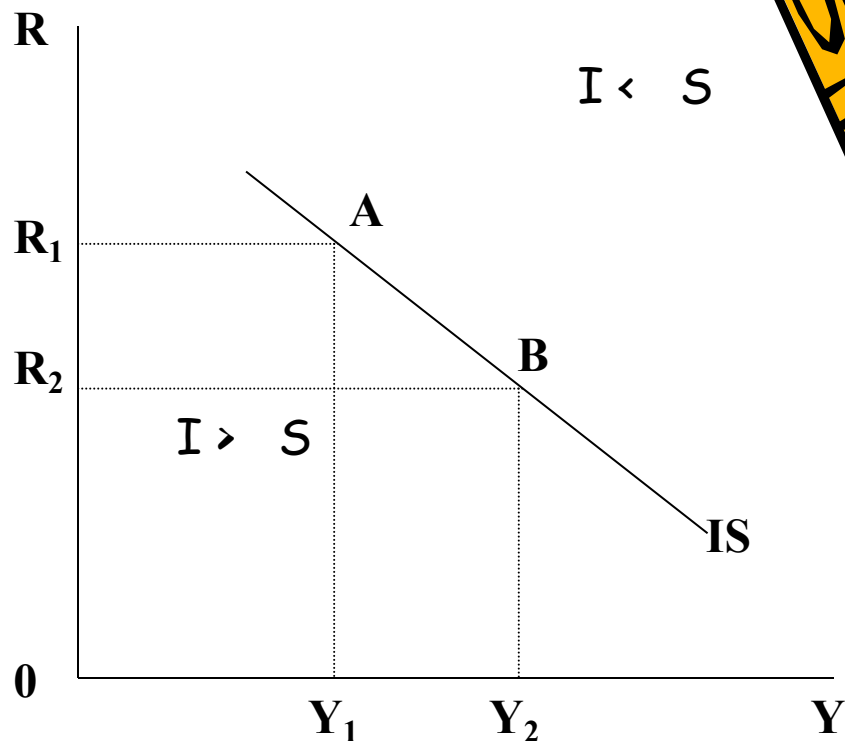
四方图法推导IS曲线

IS曲线是从投资与利率的关系（投资函数）、储蓄与收入的关系（储蓄函数）、以及储蓄与投资的关系（ $I=S$ ）推导出来的



IS曲线的经济含义

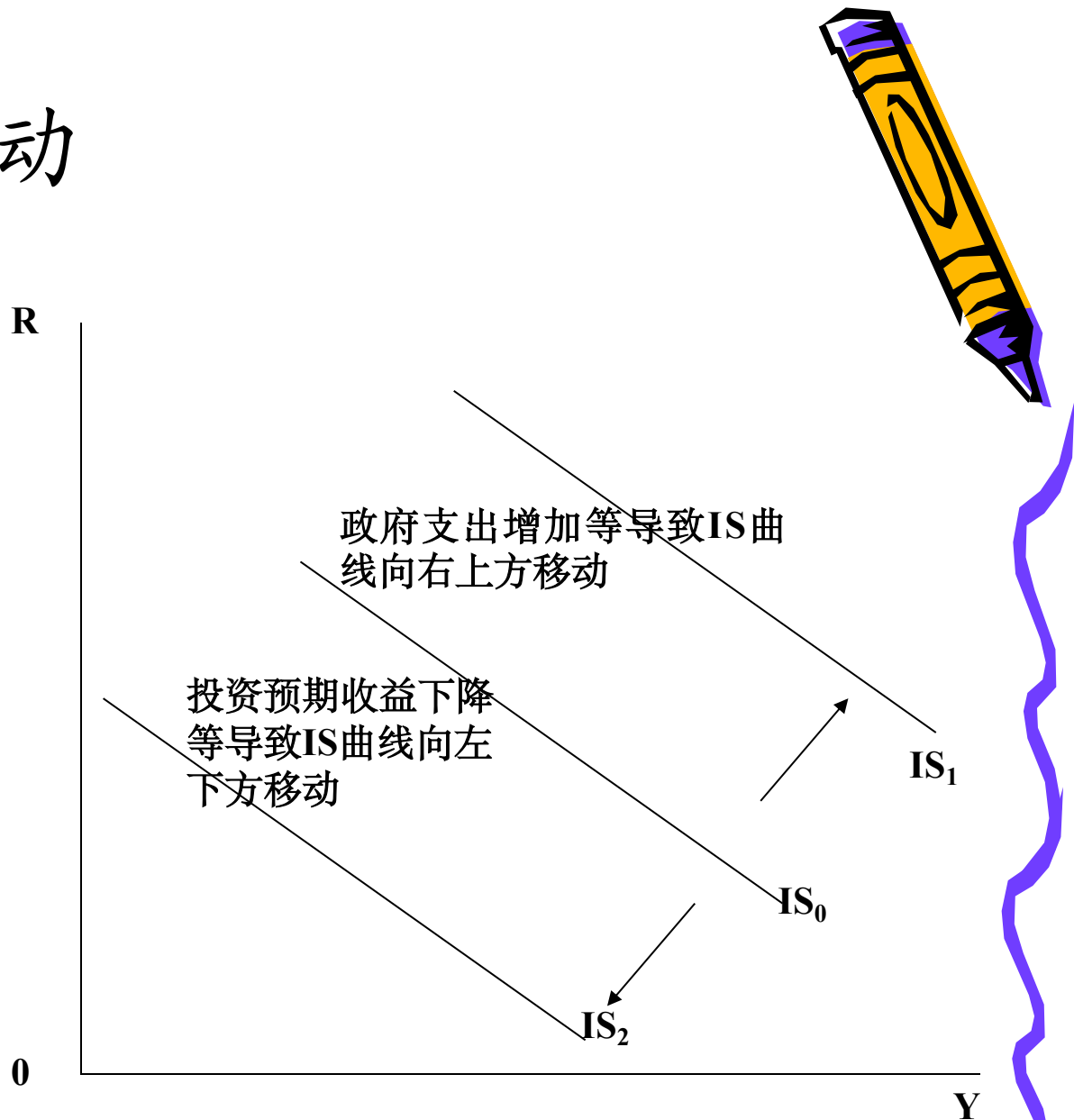
- 1、横轴表示收入，纵轴表示利率，IS曲线代表了满足产品市场均衡条件的利率和产出水平组合的集合。
- 2、IS线向右下方倾斜：由于总支出中投资与利率负相关，其它条件相同时，利率上升（下降）导致总支出下降（上升），要求总产出（或总收入）与总支出同样下降（上升）来保持产品市场均衡。



3、偏离IS曲线的点表示商品市场没有达到均衡。位于IS曲线右边的点表示现行的利率水平过高，投资小于储蓄；左边的点则表示现行利率过低，投资大于储蓄

IS线的水平移动

- 利率以外影响总需求因素的变动，导致**IS**线移动，或决定**IS**线位置高低。
- 投资预期
- 消费
- 政府支出
- 政府税收
- 进出口

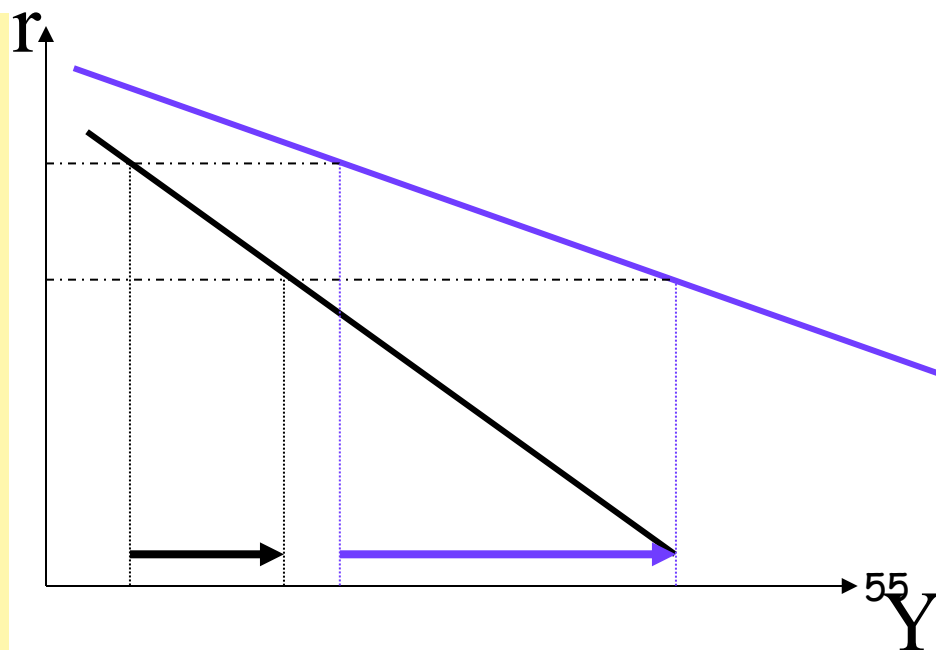


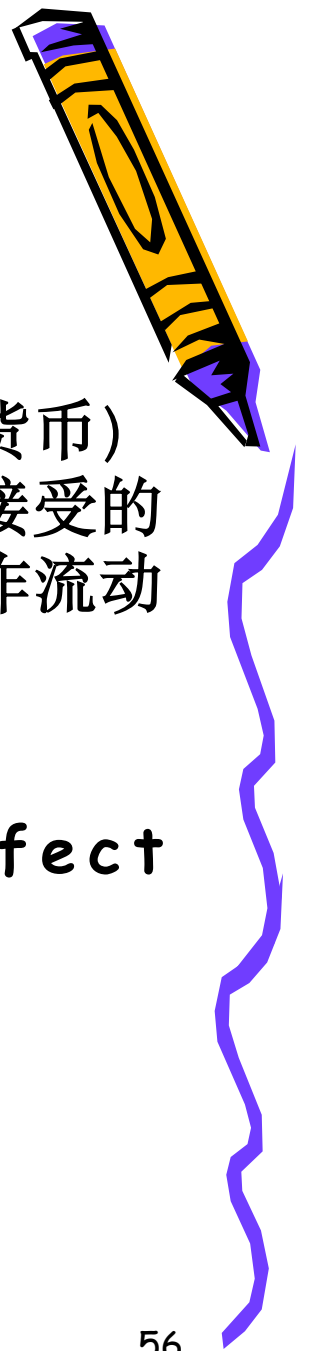
IS曲线的旋转移动

$$r = (e + a) / d - [(1 - \beta) / d] Y$$

- 经济含义：总产出对利率变动的敏感程度。**IS**曲线越平缓，产出对利率越敏感，否则越迟钝
- **IS**曲线的斜率为： $(1 - \beta) / d$ ，即受边际消费倾向和投资对利率的敏感程度的影响

- 当边际消费倾向 β 变大，**IS**曲线斜率较小，曲线变平缓
- 投资系数 d 越大，**IS**曲线斜率较小，曲线变平缓
- 一般认为，**IS**曲线斜率主要受投资系数的影响





二、货币市场的均衡与LM曲线

流动性概念与货币本质

- 把一种资产变成普遍接受的支付手段（如现金货币）称为变现，流动性指一种资产转变为社会普遍接受的交换媒介形态的难易程度。容易变现的资产称作流动性高，难以变现的资产则是流动性低。
- 可以把货币看作是具有完全流动性（**perfect liquidity**）的资产



(一) 货币需求

1、交易动机

- 货币基本功能是交换媒介，公众需要货币作为交易手段，因而交易需求是决定货币需求的基本因素。
- 出于交易动机的货币需求量主要取决于收入，收入越高，交易数量越大，为应付日常开支所需的货币量就越大





2、谨慎动机

- 为了应付突然发生的意外支出，或者捕捉一些突然出现的有利时机，人们愿意持有一部分货币，称之为预防性需求。
- 预防性支出仍然与收入水平有关。一个有较高收入的人，有必要并有能力比低收入者持有较多货币以备意外需要。例如，一个年收入上百万的富人，预防性货币需求显然应当高于一个年收入仅有8000元家庭的预防性货币余额。



3、投机需求

- 货币需求是对财富资产持有形态的一种选择行为，选择持有货币必然失去以非货币方式持有资产可能带来的收益，构成持有货币的机会成本，这一机会成本对货币需求的影响，被称作投机性需求因素。
- 货币资产的预期收益率为零，债券则能得到利息和资本利得 (**capital gains**)。生息资产收益构成持有货币的机会成本，因而货币需求与生息资产收益存在反向关系：其他条件相同时，生息资产收益水平降低，货币需求上升；反之亦然。

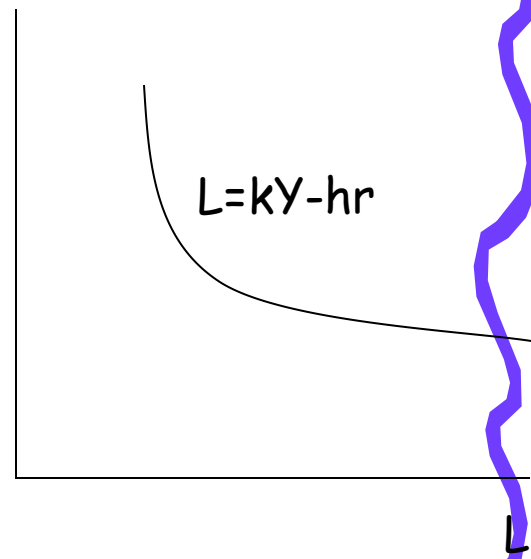
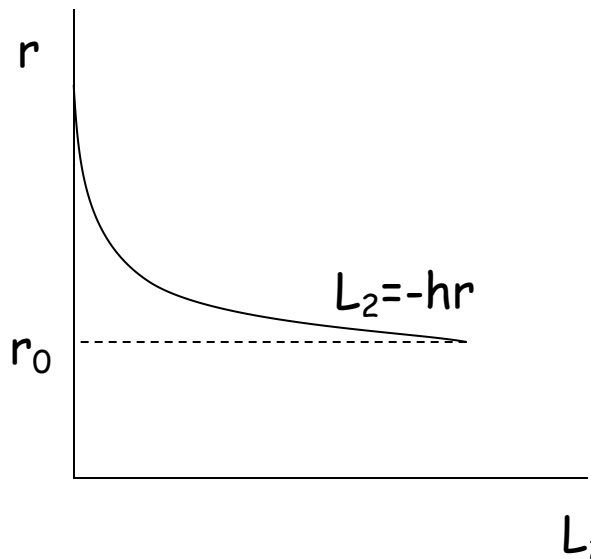
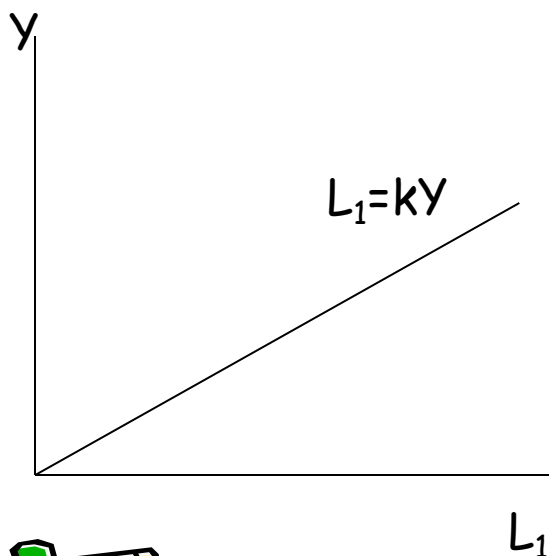


- 货币需求函数:

$$L = L_1 + L_2 = kY - hr$$

L_1 表示货币的交易动机需求和谨慎动机需求,
 L_2 表示货币的投机需求

L 、 L_1 、 L_2 均表示实际货币需求



名义货币量与实际货币量

- 名义货币量：不问货币购买力如何而仅计算其票面值的货币量
- 把名义货币量折算成具有不变购买力的实际货币量，必须用价格指数加以调整。
- 用 M 、 m 、 P 分别代表名义货币量、实际货币量和价格指数：

$$m = M/P$$

或：

$$M = P \cdot m$$

名义货币需求函数： $L = (K_y - hr)P$

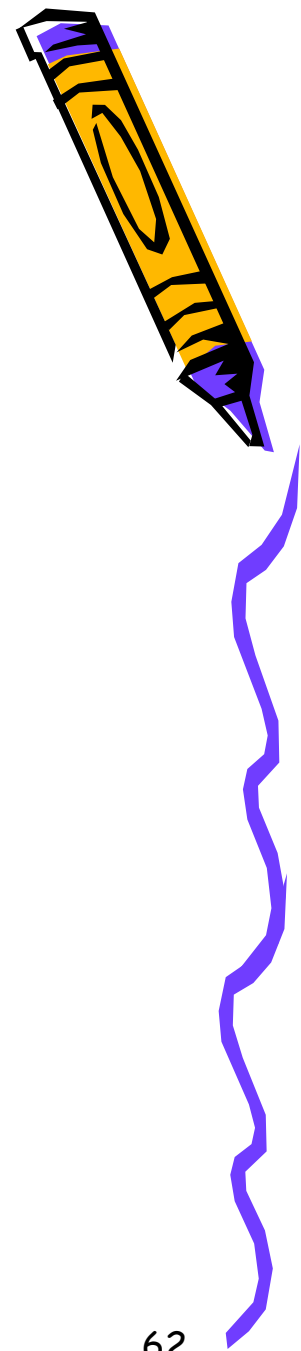


货币供给

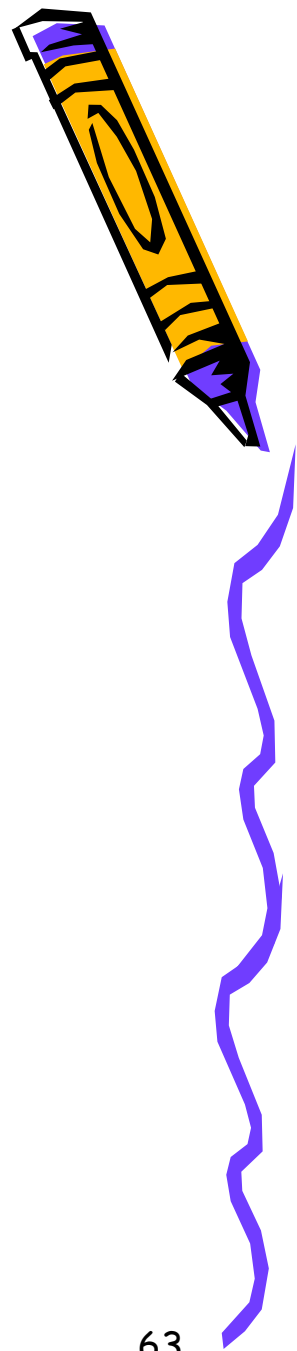
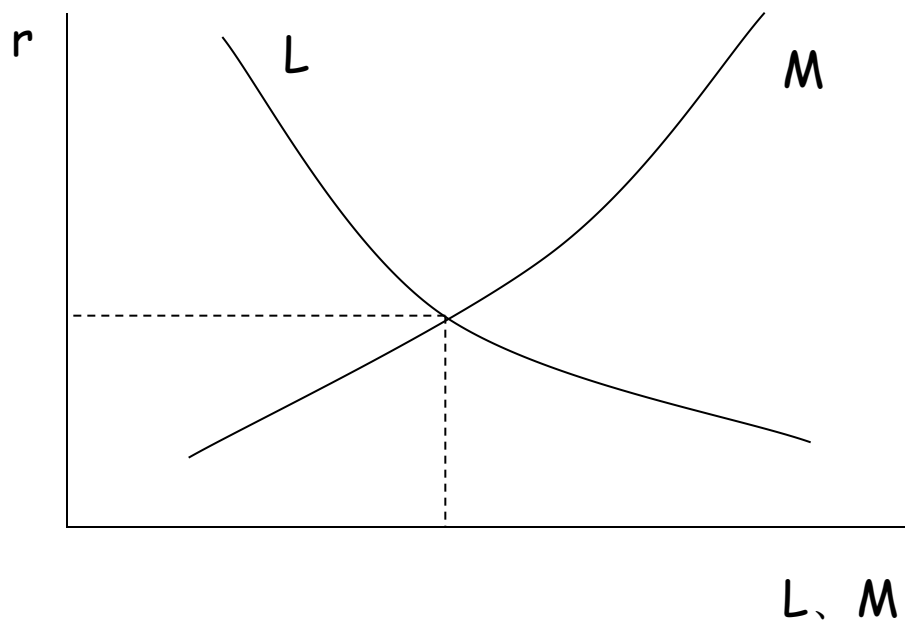
- 现金货币：由国家中央银行发行的货币
- 存款货币：商业银行经营活动创造的货币
- 货币乘数：

$$M=R \cdot 1/r$$

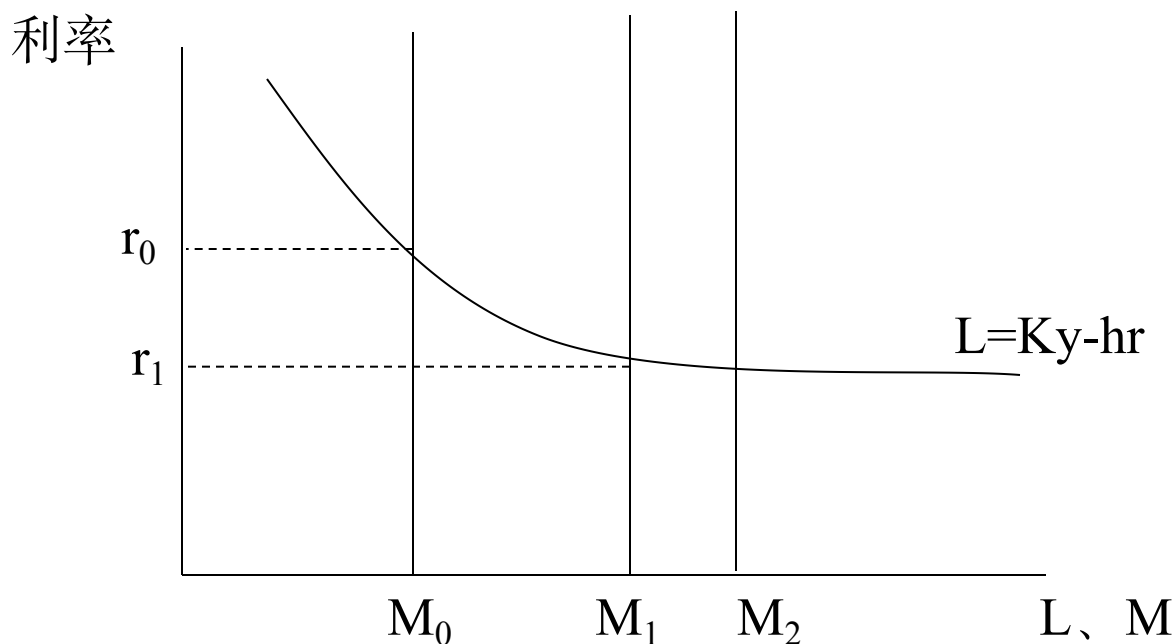
- **M**:货币供给
- **R**:中央银行发行的现金
- **r**:准备金率



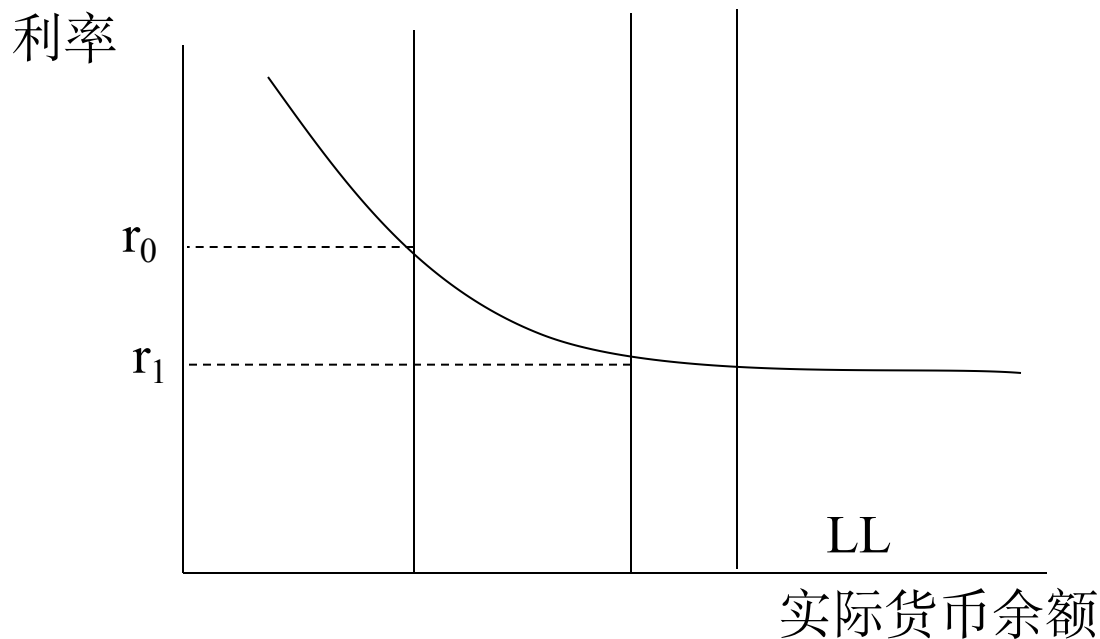
古典货币市场均衡



现代货币市场的均衡



- 现代货币市场中，政府可以根据自己的目的确定货币供应量的多少，并根据货币供应量的多少控制市场利率水平
- 当实际货币需求量等于供应量时，货币市场实现均衡。



- 流动性陷阱:
- 流动偏好是凯恩斯提出的概念，是指人们持有货币的偏好。当利率极低时，人们手中无论增加多少货币，都不会再去购买有价证券，而总是将货币留在手里。这时即使银行增加货币供给，也不会使利率再下降。
- 由于利率水平过低，使投机性的货币需求处于一种无限扩张的态势，政府增发的货币将被“流通性陷阱”全部吸纳，从而阻止了市场利率水平的进一步降低。

(二) 货币市场均衡与LM曲线

- 用liquidity preference第一个字母L表示货币需求，用money supply第一个字母M表示货币供给，因而称为LM曲线。
- 货币需求函数：

$$L=L_1+L_2=kY-hr$$

L_1 表示货币的交易动机需求和谨慎动机需求， L_2 表示货币的投机需求

L 、 L_1 、 L_2 均表示实际货币需求

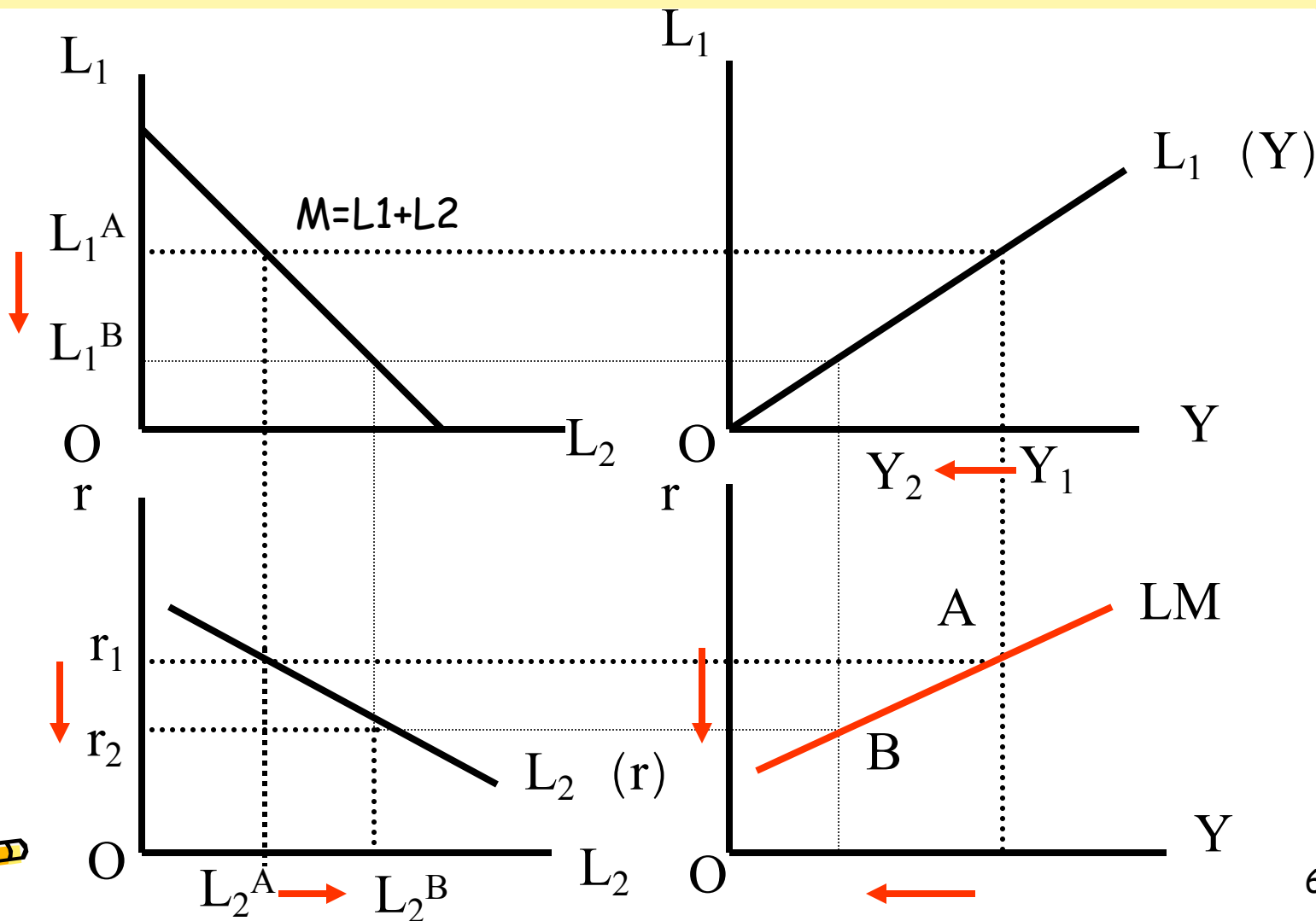
- 货币的供给M是外生的（即是由政府决定的）

LM曲线的定义

在保证货币实现均衡（货币需求L等于货币供给M）时，在r-Y坐标空间中的点的轨迹。

四方图法推导LM曲线

LM曲线是由货币的投机需求与利率关系，货币的交易需求与国民收入的关系、以及货币需求与货币供给相等关系中推导出来的。



LM曲线的代数推导:

$$m = L_1 + L_2 = kY - hr$$

用P代表价格总水平，则实际货币供应量m与名义货币供应量M的关系是： $M = Pm$ ，如果 $P = 1$

则： $r = -m/h + (k/h) Y$





- 假设对货币的交易需求函数为

$$L_1(Y)=0.5Y$$

对货币的投机需求函数为

$$L_2(r)=1000-250r$$

货币供给量 $m=1250$,并假定这一实际货币供给量就是名义货币供给量 ($P=1$)

- 货币市场均衡LM曲线为:

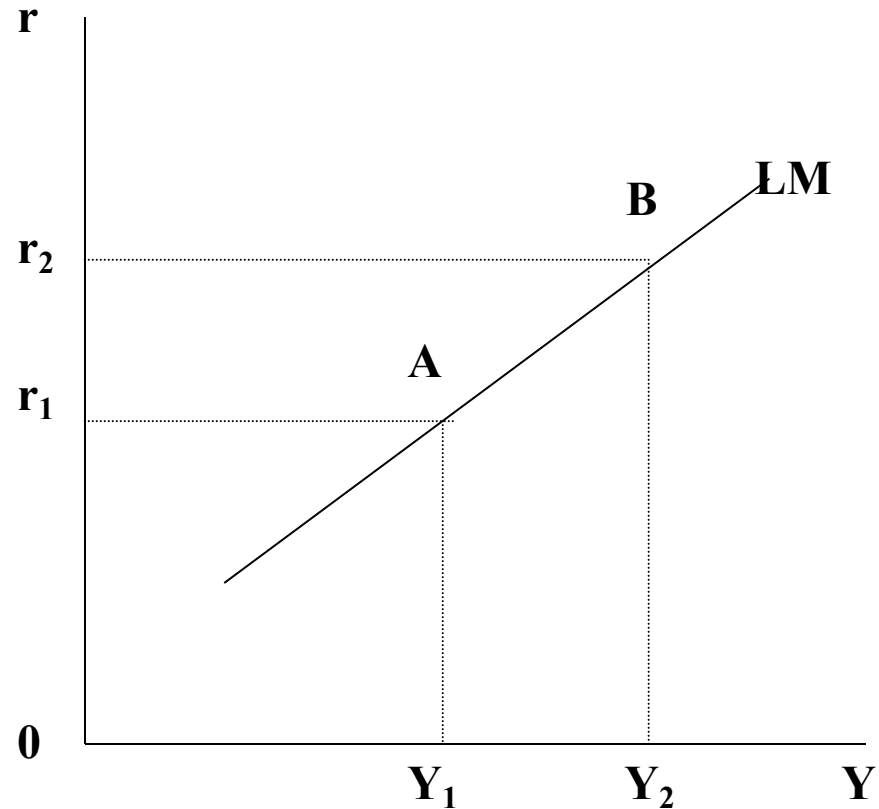
$$1250=0.5Y+1000-250r$$

$$r=0.002y-1$$



LM曲线的经济含义

- 1、LM曲线表示满足货币市场均衡条件的利率和产出组合的集合
- 2、在货币市场上，总产出与利率之间存在着正比关系，利率提高时总产出水平趋于增加，利率降低时总产出水平趋于减少



- 3、处于LM曲线上的任何点都表示货币市场达到均衡；偏离LM曲线的点则表示货币市场没有实现均衡。处于右边的点表示 $L > M$ ，现行的利率水平过低，导致货币需求大于货币供给；反之则表示利率水平过高，导致货币需求小于货币供给。

LM曲线的斜率

$$m = ky - hr$$

$$r = -m/h + (k/h) Y \quad \text{斜率: } k/h$$

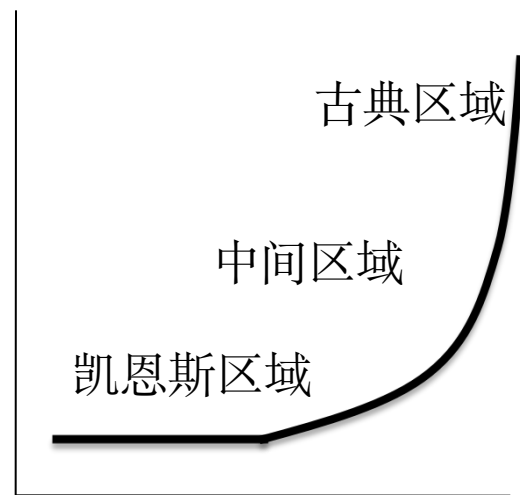
- LM曲线的斜率：总产出对利率的敏感程度
 - h 反映了货币的投机需求对利率的敏感程度， h 越大， L_2 曲线更平坦，LM曲线则更平坦；反之，LM曲线更陡峭。
 - K 反映了边际持币倾向，它的变动与LM曲线的变动方向相反。 K 越大， L_1 曲线更陡峭，LM曲线则更陡峭；反之，LM曲线更平坦。
 - 货币的交易需求函数一般比较稳定，因此LM曲线的斜率主要取决于货币的投机需求函数。

LM曲线的三个区域

• 凯恩斯区域:

- 当利率降得很低时，货币的投机需求趋于无限大，这就是“凯恩斯陷阱”或“流动性偏好陷阱”，货币的投机需求曲线成为一条水平线，**LM**曲线也成为水平的。
- 此时政府若实行扩张的货币政策，增加货币供给，不能降低利率，货币政策无效。
- 相反，扩张性财政政策使**IS**曲线向右移动，收入水平在利率不发生变化情况下提高，政策有效。

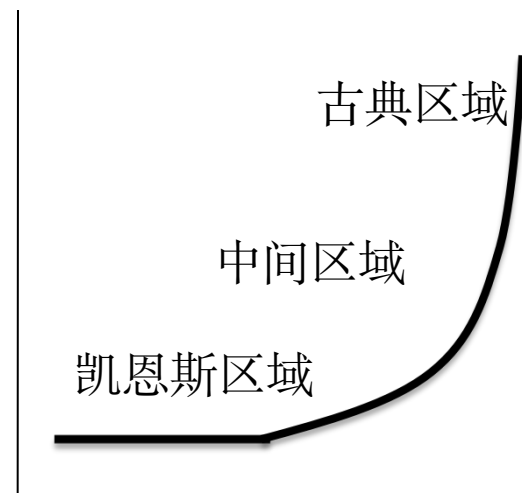
$$r = -m/h + (k/h) Y$$



古典区域:

当利率上升到很高的水平，货币的投机需求将等于零，人们手持货币量都只是为了完成交易必须持有的，而与利率无关，**LM**曲线成为垂直的。此时政府若实行扩张的财政政策，而使**IS**曲线向右移动，只会提高利率而不会使收入增加，但如果实行使**LM**曲线右移的货币政策，增加货币供给，则不仅将降低利率，还会提高收入水平，而此此时货币政策是有效的。

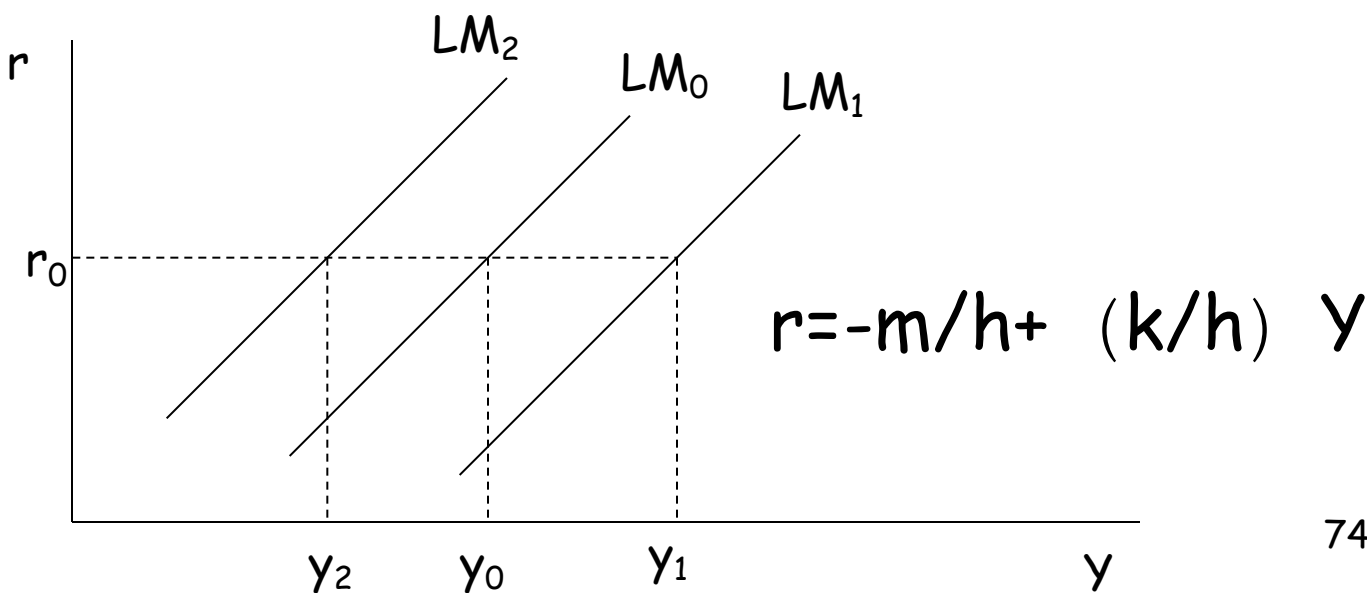
$$r = -m/h + (k/h) y$$



LM曲线的移动



- 并非由于利率原因，其他因素造成总产出的增加或减少。
- m/h 的值发生变动。假定LM的斜率不变，即 k 和 h 保持不变，LM的移动是由实际货币供给量变动引起的，而实际货币供给量 $m=M/P$ ：
 - 名义货币供给量： M 增加，LM向右移动，反之向左
 - 价格水平的变化： P 上升，LM向左移，反之向右



三、商品市场和货币市场的双重均衡IS—LM分析

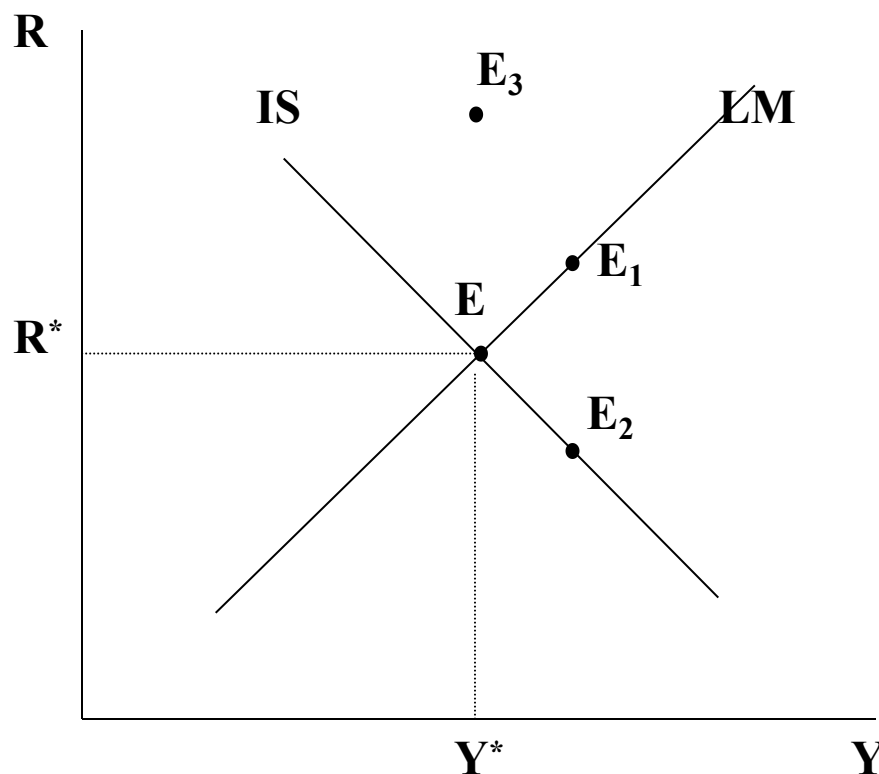


- 既保证 $I=S$ ，又能保持 $L=M$ ，在 $r—Y$ 坐标空间中的点的轨迹。
- IS 和 LM 各为一条线，双重均衡只有一个点。

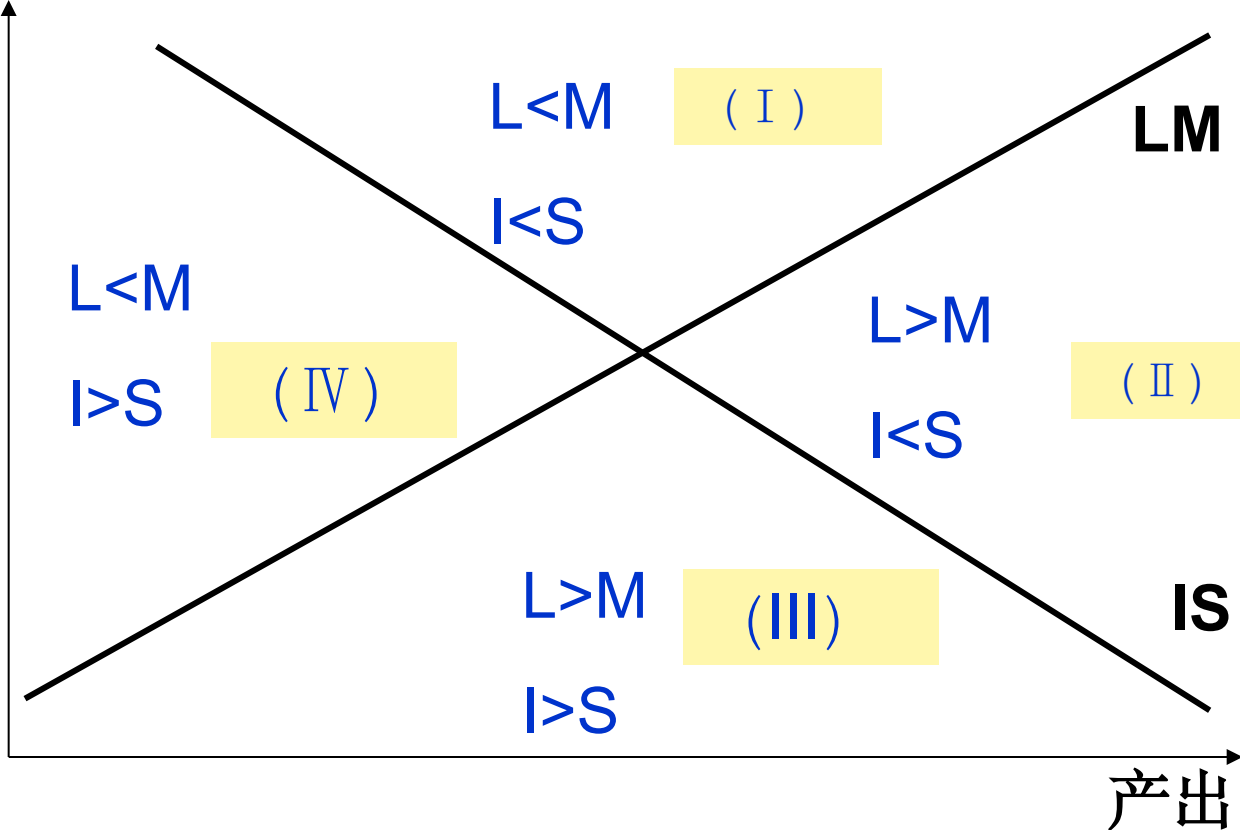


IS-LM模型

- IS-LM模型中交点E点代表均衡利率(R_0)与产出(Y_0)，它表示产品与货币市场同时处于均衡状态。
- E点以外任何点代表的利率与产出组合，都不满足两个市场同时均衡条件。



利率

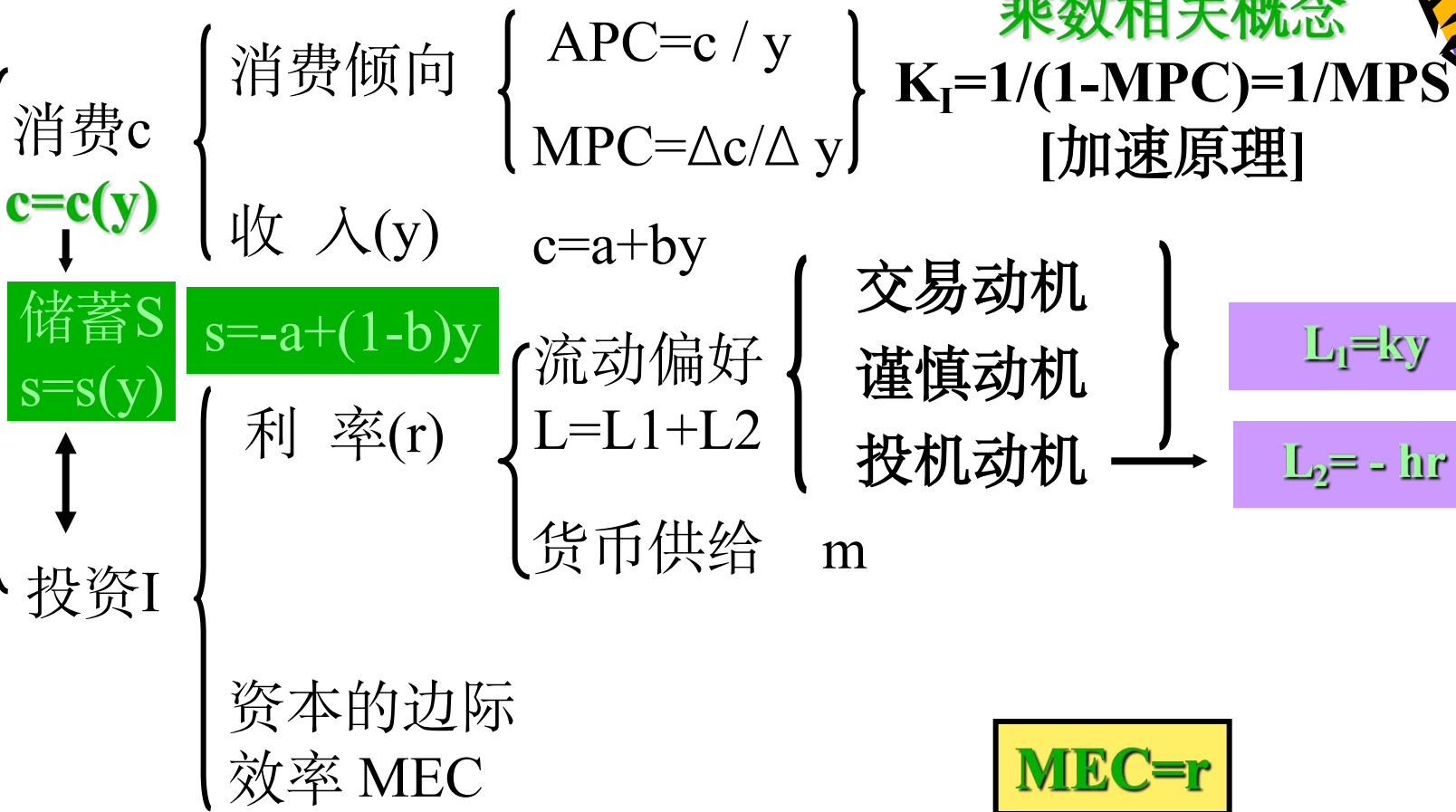


区域	产品市场	货币市场
I	$I < S$ 有超额产品供给	$L < M$ 有超额货币需求
II	$I < S$ 有超额产品供给	$L > M$ 有超额货币供给
III	$I > S$ 有超额产品需求	$L > M$ 有超额货币供给
IV	$I > S$ 有超额产品需求	$L < M$ 有超额货币需求

凯恩斯的收入决定理论与IS—LM均衡



凯恩斯的
收入决定理论



当 $c=a+by$, $I=e-dr$ 时

$$r = \frac{a+e}{d} - \frac{1-b}{d} y$$

$$y = \frac{a+e-dr}{1-b}$$

1. 投资函数 $I = I(r)$

2. 储蓄函数 $S = S(y)$

3. 均衡条件 $S(y) = I(r)$

4. 流动偏好 $L = L_1(y) + L_2(r)$

5. 货币供给 $M/p = m = m_1 + m_2$

6. 均衡条件 $m = L = L_1(y) + L_2(r)$

IS 曲线

LM 曲线

均衡的
(r , y)

当 $L_1=ky$ $L_2=-hr$ 时

$$r = \frac{k}{h} y - \frac{m}{h}$$

$$y = \frac{m}{k} + \frac{h}{k} r$$